# Esercizi Istituzioni di Matematica II per Scienze Chimiche. Settimana 1

Pierfrancesco Martini, Daniele Migliorati

4 marzo 2023

**Sommario**

Gli esercizi contrassegnati con il simbolo (*) hanno un livello di difficoltà leggermente superiore. Quelli contrassegnati con il simbolo (**) sono difficili.

**Exercise 1:**

- Considerare i vettori seguenti vettori di $\mathbb{R}^2$: $v = (1, 1)$ e $w = (2, -2)$. Calcolare $v - w$, $3v$ e il loro prodotto scalare.
- Considerare ora il rettangolo che ha per base $w$ e per altezza $w$. Calcolare l'area di tale rettangolo e confrontarla con il determinante della matrice $2 \times 2$ che ha per colonne i vettori $v$ e $w$.
- (*) E' possibile trovare un terzo vettore $s$ linearmente indipendente da $w$ e da $v$?

**Solution 1:**

- $v - w = (-1, 3)$, $3v = (3, 3)$, $\langle v, w\rangle = 2 \cdot 1 - 2 \cdot 1 = 0$. Notere che i due vettori sono ortogonali e quindi formano un rettangolo.
- La lunghezza del vettore $v$ è $|v| = \sqrt{\langle v, v\rangle} = \sqrt{2}$. Analogamente la lunghezza del vettore $w$ è $|w| = 2\sqrt{2}$. Pertanto l'area del rettangolo è $|v||w| = 4$. Il determinante è invece dato da $\det \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & -2 \end{bmatrix} = -4$. Notiamo pertanto che il modulo del determinante coincide con l'area del rettangolo.
- Occorre risolvere il sistema $\alpha s + \beta v + \gamma w = 0$. Consideriamo il vettore generico $s = (s_1, s_2)$. Allora il sistema ammete sempre una soluzione per $\beta = -\frac{\alpha}{2}(s_1 + s_2)$ e per $\gamma = \frac{\alpha}{4}(s_2 - s_1)$, $\alpha \neq 0$. Pertanto non esiste un terzo vettore $s$ lineramente indipendente da $w$ e da $v$.

**Exercise 2:**

- Calcolare il prodotto vettoriale tra i due vettori di $\mathbb{R}^3$ $e^1 = (1, 0, 0)$, $e^2 = (0, 1, 0)$.
- Calcolare dove possibile il prodotto tra la matrice $M = \begin{bmatrix} -3 & 5 \\ 1 & -9 \\ 2 & -3 \end{bmatrix}$ ed il vettore $e^1$ e tra la matrice $N = \begin{bmatrix} 3 & 0 & -2 \\ -1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ ed il vettore $e^2$.
- (*) Determinare tutti i vettori di $\mathbb{R}^3$ ortogonali a $e^1$ ed $e^2$. Confrontare il risultato ottenuto con il primo punto. Cosa se ne deduce?

**Solution 2:**

- Effettuando il prodotto vettoriale $e^1 \wedge e^2 = e^3 = (0, 0, 1)$.
- Il primo prodotto è ovviamente impossibile. Valutando invece $N \cdot e^2 = (0, 1)$.
- Consideriamo un vettore generico $v = (v_1, v_2, v_3)$. Risolvendo il sistema $\langle v, e^1 \rangle = \langle v, e^2 \rangle = 0$, otteniamo $v_1 = v_2 = 0$ e pertanto tutti i vettori ortogonali si scrivono come $(0, 0, v_3) = v_3 e^3$. Giustamente, il prodotto vettoriale tra due vettori è sempre ortogonale ad essi.

**Exercise 3:**
Si considerino le matrici $\Sigma_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$ e $\Sigma_3 = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}$

- Calcolare $\sigma_a = \Sigma_1 \cdot \Sigma_3$ e $\sigma_b = \Sigma_3 \cdot \Sigma_1$. Perché differiscono?
- Calcolare i determinanti di $\Sigma_1$ e $\Sigma_3$ e confrontarli con i determinanti di $\sigma_a$ e $\sigma_b$.
- (*) Si identifichi una matrice di $2 \times 2$ con un vettore di $\mathbb{R}^4$ come segue $M = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \to v_M = (a, b, c, d)$. Secondo questa identificazione $\Sigma_1$ e $\Sigma_3$ sono ortogonali?

**Solution 3:**

- Effettuando i prodotti tra matrici si ottengono $\sigma_a = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 4 & -2 \end{bmatrix}$ e $\sigma_b = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ -4 & -2 \end{bmatrix}$. Differiscono poiché il prodotto tra matrici non è commutativo.
- I determinanti valgono $\det \Sigma_1 = 1$, $\det \Sigma_3 = -4$, $\det \sigma_a = -4$, $\det \sigma_b = -4$. Come si può osservare, il determinante del prodotto è uguale al prodotto dei determinanti e pertanto non dipende dall'ordine dei fattori.
- Tramite l'identificazione sopra citata si ha $\Sigma_1 \to v = (1, 0, 2, 1)$ e $\Sigma_3 \to w = (2, 0, 0, -2)$. Il loro prodotto scalare vale $v \cdot w = 0$. Pertanto sono ortogonali.

**Exercise 4:**
Considerare i vettori $v^1 = (1, 0, 0)$, $v^2 = (2, 3, 0)$, $v^3 = (1, 4, 1)$, $v^4 = (5, 10, 1)$.

- Determinare se $v^2$, $v^3$ e $v^4$ sono linearmente indipendenti. Verificare poi che $v^1$, $v^2$ e $v^3$ sono linearmente indipendenti. Riesprimere poi $v^4$ come combinazione lineare degli altri tre.
- Considerare ora le matrici che hanno per colonne i vettori $M = (v^1, v^2, v^3)$ e $N = (v^2, v^3, v^4)$. Calcolare i loro determinanti, e confrontare il prodotto dei fattori diagonali di $M$ ed $N$ con i rispettivi determinanti.
- Determinare altri due vettori ortogonali fra loro e a $v^1$. E' possibile riesprimere $v^2$ e $v^3$ come combinazione lineare di $v^1$ e questi due nuovi vettori?
- (*) Dimostrare che ogni vettore di $\mathbb{R}^3$ è esprimibile come combinazione lineare di $v^1$, $v^2$ e $v^3$.

**Solution 4:**

- $v^4 = 2v^2 + v^3$, pertanto non sono linearmente dipendenti. Il sistema $\alpha v^1 + \beta v^2 + \gamma v^3 = 0$ ammette soluzione solo per $\alpha = \gamma = \beta = 0$, infatti dalla terza equazione si ottiene $\gamma = 0$, sostituendo nella seconda otteniamo $\beta = 0$ e sostituendo entrambe nella prima otteniamo $\alpha = 0$. Pertanto sono linearmente indipendenti.
- Usando il metodo di Sarrus per il calcolo del determinante otteniamo $\det M = 3$ e $\det N = 0$. Il prodotto degli elementi diagonali è 3 per la matrice $M$ e 8 per la matrice $N$. Osserviamo che per la matrice $M$ il prodotto degli elementi diagonali coincide con il determinante.

- Una possibile soluzione è data da $e^2 = (0, 1, 0)$ ed $e^3 = (0, 0, 1)$. Inoltre si ha $v^2 = 2v^1 + 3e^2$ e $v^3 = v^1 + 4e^2 + e^3$.
- Consideriamo un generico vettore di $\mathbb{R}^3$ dato da $v = (a, b, c)$. Risolvendo il sistema $v = \alpha v^1 + \beta v^2 + \gamma v^3$, otteniamo $\alpha = a - \frac{2}{3}b + \frac{5}{3}c$, $\beta = \frac{b-4c}{3}$ e $\gamma = c$.

**Exercise 5:**
(**)Considerare lo spazio dei polinomi $p(x)$ di grado minore o uguale a 2, da identificarsi con i vettori di $\mathbb{R}^3$ tramite l'applicazione $p(x) = ax^2 + bx + c \to v_p = (a, b, c)$. Rispetto al prodotto scalare standard su $\mathbb{R}^3$, stabilire quali sono i polinomi ortogonali a tutti quelli che hanno una radice in $x = 0$.

**Solution 5:**
I polinomi che hanno una radice in zero sono tutti quelli della forma $p(x) = ax^2 + bx \to v_p = (a, b, 0)$. Pertanto i vettori ortogonali sono tutti quelli della forma $(0, 0, c)$. Dunque i polinomi ortogonali a quelli aventi una radice a zero sono quelli costanti $p(x) = c$.

# Esercizi Istituzioni di Matematica II per Scienze Chimiche. Settimana 2

Pierfrancesco Martini, Daniele Migliorati

18 marzo 2023

**Sommario**

Gli esercizi contrassegnati con il simbolo (*) hanno un livello di difficoltà leggermente superiore. Quelli contrassegnati con il simbolo (**) sono difficili.

**Exercise 1:**

- Considerare la seguente matrice: $M = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$; calcolarne rango e determinante.
- Trovare, se esiste, una sottomatrice $2 \times 2$ con determinante non nullo (se ciò è possibile, significa che il rango della matrice è 2).
- (*) Sostituire una riga, o una colonna della matrice con un opportuno vettore di $\mathbb{R}^3$ affinché il rango della nuova matrice sia 3 e la traccia sia nulla.

*NOTA*: Si ricorda che la traccia di una matrice è la somma dei suoi elementi diagonali.

**Solution 1:**

- Il determinante di $M$ è nullo (lo si vede perché la prima riga meno la seconda è uguale alla terza). Visto che le prime due righe di $M$ sono linearmente indipendenti ne deduciamo che il rango è 2.
- Si può considerare, ad esempio, la sottomatrice ottenuta isolando le prime due righe e le prime due colonne, $M_{33} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$, di determinante pari a -1.
- La matrice $M = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ soddisfa tutte le caratteristiche richieste.

**Exercise 2:**

- Date le matrici $M = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \end{bmatrix}$ ed $N = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \\ -\frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$, calcolare le loro inverse.
- Calcolare il prodotto $M \times N = P$ e l'inverso $P^{-1}$.
- Calcolare il prodotto $N^{-1} \times M^{-1}$.
- (*) Trovare tutte le matrici tali per cui la loro trasposta è uguale alla loro inversa e il determinante è uguale a 1. Confrontarle con $M, N, P$.

**Solution 2:**

- Le inverse sono date dalle trasposte $M^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \end{bmatrix}$ ed $N^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$
- Si trova $P = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$, la cui inversa è $\begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$.
- Svolgendo il prodotto si ottiene $N^{-1} \times M^{-1} = P^{-1}$.
- Data una generica matrice $H = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$, occorre risolvere il sistema $H^t \times H = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ e $detH = 1$. Ciò conduce alle equazioni $a^2 + b^2 = 1, c^2 + d^2 = 1, ac + bd = 0, ad - bc = 1$. Risolvendolo si ottiene $a = c = \cos(\theta)$, $b = -d = \sin(\theta)$, dove $\theta$ è un parametro generico. Notiamo che le matrici $M, N, P$ si ottengono per $\theta = \frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{2}$.

**Exercise 3:**

- Dato il vettore $v = (1, -1)$ e la matrice $M = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$. Risolvere per $w$ vettore di $\mathbb{R}^2$ il sistema $v = Mw$ usando il metodo di Cramer.
- (*) Date le matrici $A = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}$ e $B = \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 0 \end{bmatrix}$ trovare, se esistono, tutte le matrici $Z$ simmetriche a traccia nulla tali per cui $det\{Z \times A \times B\} = 1$.

**Solution 3:**

- L'inversa di $M$ è data da $M^{-1} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$. Il vettore $w$ sarà dato da $w = M^{-1}v = (\sqrt{2}, 0)$.
- Una generica matrice $2 \times 2$ è nella forma $Z = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$.
  Il vincolo di traccia nulla equivale ad avere $a = -d$. Richiedere invece che $Z$ è simmetrica comporta porre $c = b$. Usando il teorema di Binet, osserviamo che $det\{Z \times A \times B\} = det\{Z\} \cdot det\{A \times B\} = det\{Z\} \cdot 1 = 1$ dunque cerchiamo tutte le matrici $2 \times 2$ con determinante uguale a 1. Dobbiamo quindi risolvere $-a^2 - c^2 = 1$. Tale sistema non ammette soluzione.

**Exercise 4:**

(**) Considerare il quadrato di vertici indicati dai vettori di $\mathbb{R}^2$ $A = (\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}), B = (-\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}), C = (-\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}), D = (\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}})$. Determinare una matrice che applicata a tali vettori li porti a coincidere con i vertici del quadrato i cui vertici sono indicati dai vettori $A' = (0, 2), B' = (-2, 0), C' = (0, -2), D' = (2, 0)$.
*Suggerimento*: esaminare attentamente la soluzione all'ultimo punto dell'esercizio 2.

**Solution 4:**

Vediamo come il quadrato $A'B'C'D'$ è semplicemente il quadrato $ABCD$ di partenza ruotato di $\frac{\pi}{4}$ in senso antiorario e con i lati di lunghezza doppia. La matrice che ruota un vettore di $\frac{\pi}{4}$ è $\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{bmatrix}$, e va combinata con la matrice che raddopia le entrate di un vettore nel piano $\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$. La matrice cercata è dunque data da $\begin{bmatrix} \sqrt{2} & -\sqrt{2} \\ \sqrt{2} & \sqrt{2} \end{bmatrix}$.

# Esercizi Istituzioni di Matematica II per Scienze Chimiche. Settimana 3

Pierfrancesco Martini, Daniele Migliorati

24 marzo 2023

**Sommario**

Gli esercizi contrassegnati con il simbolo (*) hanno un livello di difficoltà leggermente superiore. Quelli contrassegnati con il simbolo (**) sono difficili.

**Exercise 1:**

- Dire se il sistema omogeneo $\begin{bmatrix}1 & 0 & 1\\ 1 & -1 & 0\\ 0 & 1 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}a\\ b\\ c\end{bmatrix} = 0$ ammette soluzioni studiandone il determinante.
- Trovare tutte le soluzione del sistema omogeneo.
- Confrontare la dimensione dello spazio delle soluzioni del sistema omogeneo con il rango della matrice.
- (*) Dire se è possibile risolvere il sistema $\begin{bmatrix}1 & 0 & 1\\ 1 & -1 & 0\\ 0 & 1 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}a\\ b\\ c\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}1\\ 0\\ 1\end{bmatrix}$ usando il metodo di Cramer. Trovare poi la soluzione generale di questo sistema.

**Solution 1:**

- Il determinante della matrice è nullo, pertanto il sistema ammette soluzioni.
- Tutte le soluzioni sono della forma $\lambda\begin{bmatrix}1\\ 1\\ -1\end{bmatrix}$, dove $\lambda$ è un qualsiasi numero reale.
- Lo spazio delle soluzioni del sistema omogeneo è 1. Per quanto riguarda il rango, la prima riga sommata alla seconda è uguale alla terza, inoltre prima e seconda sono linearmente indipendenti, pertanto il rango è due. Se ne deduce che rango = 2 = dimensione dello spazio totale - dimensione del problema omogeneo = 3 - 1.
- La matrice non è invertibile, pertanto non si può usare il metodo di Cramer. Una soluzione particolare è data da $a = b = c = \frac{1}{2}$, alla quale vanno sommate tutte le soluzione dell'omogenea $\frac{1}{2}\begin{bmatrix}1\\ 1\\ 1\end{bmatrix} + \lambda\begin{bmatrix}1\\ 1\\ -1\end{bmatrix}, \quad \lambda \in \mathbb{R}$.

**Exercise 2:**

- Si consideri il sistema omogeneo $\begin{bmatrix}1 & 1 & 1\\ 2 & 2 & 2\\ 3 & 3 & 3\end{bmatrix}\begin{bmatrix}a\\ b\\ c\end{bmatrix} = 0$. Determinare il rango della matrice e trovare tutte le soluzioni dell'omogenea.

- Considerare ora il sistema omogeneo che ha per matrice una qualsiasi sottomatrice $2 \times 2$ del punto precedente. Che dimensione ha lo spazio delle soluzioni dell'omogenea?
- Considerare il sistema $\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$. Usare il metodo di Cramer per trovare tutte le soluzioni. Perché in questo caso non devo sommare le soluzioni del problema omogeneo?
- (*) Considerare ora una qualsiasi rotazione $R$ in $\mathbb{R}^n$. Considerare ora un vettore con norma $|v|$. Sapendo che (per definizione delle matrici di rotazione) $|Rv| = |v|$, cosa se ne deduce sulla dimensione del sistema omogeneo definito dalla matrice $R$?

**Solution 2:**

- Il rango della matrice è evidentemente 1. Infatti la soluzione generale del problema omogeneo è della forma $a(1, 0, -1) + b(0, 1, -1)$.
- Il rango della matrice $3 \times 3$ è 1 quindi ogni minore $2 \times 2$ avrà determinante nullo, e pertanto la dimensione dello spazio del problema omogeneo è 1.
- Usando il metodo di Cramer si ottiene come unica soluzione $a = b = \frac{1}{2}$. Se posso usare Cramer significa che la matrice è invertibile, quindi il rango è massimo e la dimensione dello spazio omogeneo è nulla.
- La soluzione del problema omogeneo è $Rv = 0$, prendendo la norma a entrambi i membri si ha $|Rv| = |v| = 0$, da cui si ha l'unica soluzione v=0. Pertanto la dimensione del problema omogeneo è nulla.

**Exercise 3:**

- Si consideri il sistema lineare
$$\begin{cases} x + y + z = 1 \\ x - y + 3z = -1; \end{cases} \tag{1}$$
trovare la soluzione generale v(z) in forma parametrica rispetto a z.
- In virtù del teorema di Rouché-Capelli, esprimere la precedente soluzione calcolata per z=2 come somma di un vettore soluzione particolare più un' opportuna combinazione lineare di soluzioni dello S.L.O.A. (Sistema Lineare Omogeneo Associato). Come si interpreta geometricamente quest'operazione?
- (*) Si consideri ora la matrice associata al sistema completo $(A|b) = \left( \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 3 \end{bmatrix} \middle| \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} \right)$; aggiungendo ad A la colonna $\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$, associata alla variabile z', cosa succede allo spazio delle soluzioni del sistema omogeneo? In che modo ciò influenza la soluzione del sistema completo?

**Solution 3:**

- Portando i termini in z a secondo membro e risolvendo il sistema con un metodo a piacere si trova
$$\begin{cases} x + y = 1 - z \\ x - y = -1 - 3z, \end{cases} \tag{2}$$
$$\begin{cases} x = -2z \\ y = 1 + z; \end{cases} \tag{3}$$
ne consegue che tutte le soluzioni del sistema sono nella forma $v(z) = (-2z, 1 + z, z)$.

- Dobbiamo innanzitutto trovare una soluzione particolare al sistema. Ponendo, ad esempio, z=0 si ottiene

$$\begin{cases} x+y=1 \\ x-y=-1, \end{cases} \tag{4}$$

dunque una soluzione particolare è data da $v_p = (0,1,0)$; risolvendo poi lo S.L.O.A., troviamo tutte le soluzioni nel nucleo dell'applicazione:

$$\begin{cases} x+y+z=0 \\ x-y+3z=0, \end{cases} \tag{5}$$

$$\begin{cases} x=-2z \\ y=z, \end{cases} \tag{6}$$

da cui le soluzioni dell'omogeneo possono essere espresso come combinazioni lineari di un solo vettore nella forma $(-2z, z, z)$, ad esempio $Ker = \lambda(-2,1,1)$, $\lambda \in \mathbb{R}$.
A questo punto per ottenere il vettore $v(2)$ basta sommare

$$\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + 2 \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -4 \\ 3 \\ 2 \end{bmatrix} = v(2).$$

Geometricamente, il nucleo del sistema è rappresentato dalla retta contenente il vettore (-2,1,1), e va traslato del vettore (0,1,0). Le soluzioni del sistema sono tutti i vettori la cui punta giace sulla retta così ottenuta.

- Aggiungendo un'ulteriore colonna, legata a una nuova variabile, lo spazio delle soluzioni del sistema omogeneo acquisisce una dimensione. Dal teorema di Rouché-Capelli, difatti, abbiamo aumentato il numero delle incognite $n = 3 \to n = 4$ lasciando però inalterato il rango della matrice A $r = 2 \to r = 2$; siamo dunque passati da $\infty^1$ a $\infty^2$ soluzioni.

**Exercise 4:**

- Si consideri il sistema lineare

$$\begin{cases} 0+ky+[1-k]z=1 \\ kx+0+[1-k]z=0 \\ 0+0+[1-k]z=2, \end{cases} \tag{7}$$

dove k è un parametro reale; determinare il numero di soluzioni ammesse da tale sistema al variare di k nell'intervallo [0,100].

- Posto k=2 risolvere, se possibile, il sistema.

- (*) Determinare una sottomatrice 2x2 della matrice dei coefficienti che abbia come autovalori $\pm k$. Trovare poi un autovettore associato all'autovalore k e uno associato all'autovettore -k che abbiano norma unitaria.

**Solution 4:**

- Abbiamo di fronte un sistema lineare di 3 equazioni in 3 incognite, con matrice dei coefficienti e termine noto uguali rispettivamente a $A = A(k) = \begin{bmatrix} 0 & k & 1-k \\ k & 0 & 1-k \\ 0 & 0 & 1-k \end{bmatrix}$, $b = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}$. Il determinante di A è pari a $-k^2 \cdot [1-k]$; ne consegue che

  1. quando $k \neq 0$ E $k \neq 1$ il determinante di A è non nullo, dunque rg(A)=rg(A—b)=3 e il sistema ammette una e una sola soluzione;

2. quando $k = 0$ il determinante di A è nullo e si ha rg(A)=1, mentre rg(A—b)=2: il sistema non ammette soluzioni;
3. quando $k = 1$ il determinante di A è nullo e si ha rg(A)=2, mentre rg(A—b)=3: il sistema non ammette soluzioni.

- Per k=2 troviamo

$$\begin{cases} 0 + 2y + -z = 1 \\ 2x + 0 + -z = 0 \\ 0 + 0 + -z = 2, \end{cases} \tag{8}$$

facilmente risolubile per sostituzione e con soluzione (-1,-$\frac{1}{2}$,-2).

- Si nota immediatamente (ad esempio si può usare il fatto che il prodotto degli autovalori di una matrice è uguale al suo determinante, mentre la loro somma è uguale alla sua traccia) che la sottomatrice $\begin{bmatrix} 0 & k \\ k & 0 \end{bmatrix}$ soddisfa la richiesta. Restano da trovare gli autovettori $v, w$ associati a questi autovalori:

$$\begin{bmatrix} 0 & k \\ k & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix} = k \begin{bmatrix} v_2 \\ v_1 \end{bmatrix} = k \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix} \tag{9}$$

implica $v_1 = v_2$, mentre

$$\begin{bmatrix} 0 & k \\ k & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} w_1 \\ w_2 \end{bmatrix} = k \begin{bmatrix} w_2 \\ w_1 \end{bmatrix} = -k \begin{bmatrix} w_1 \\ w_2 \end{bmatrix} \tag{10}$$

implica $w_1 = -w_2$. Dalla condizione di normalizzazione troviamno come possibile soluzione: $v = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$, $w = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$. N.B. Si noti che tale soluzione non è unica.

**Exercise 5:**

(**) Identificare lo spazio dei polinomi di grado minore o uguale a 2 con i vettori di $\mathbb{R}^3$ mediante la solita mappa $p(x) = ax^2 + bx + c \to v_p = (a, b, c)$.

- Verficare che l'operatore di derivata sullo spazio dei polinomi agisce sui vettori di $\mathbb{R}^3$ come la matrice $D = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$.
- Trovare tutte le soluzioni $v$ del problema lineare $Dv = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$, e verificare che tutte loro sono anche soluzioni dell'equazione differenziale $\frac{d}{dx} p(x) = x + 1$.

**Solution 5:**

- Se si considera un polinomio generico $p(x) = ax^2 + bx + c$ si ha $\frac{d}{dx} p(x) = 2ax + b$. Mediante l'identificazione suggerita troviamo $Dv_p = \begin{bmatrix} 0 \\ 2a \\ b \end{bmatrix} \to 2ax + b$. Pertanto la matrice $D$ fornisce una rappresentazione dell'operatore di derivata sullo spazio dei polinomi di grado minore o uguale a 2.
- Il problema omogeneo per la matrice D ha come soluzioni $(0, 0, c)$, ossia i polinomi costanti (dall'analisi matematica è infatti noto che la derivata di una funzione costante è 0). Una soluzione particolare è data invece da $(\frac{1}{2}, 1, 0)$. Pertanto tutte le soluzioni sono della forma $(\frac{1}{2}, 1, c) \to p(x) = \frac{1}{2}x^2 + x + c$. E' facile verificare che $\frac{d}{dx} p(x) = x + 1$.

# Esercizi Istituzioni di Matematica II per Scienze Chimiche. Settimana 4

Pierfrancesco Martini, Daniele Migliorati

26 marzo 2023

**Sommario**

Gli esercizi contrassegnati con il simbolo (*) hanno un livello di difficoltà leggermente superiore. Quelli contrassegnati con il simbolo (**) sono difficili.

**Exercise 1:**
Si consideri il sistema lineare

$$\begin{cases} (k+1)x + (k+1)z = 1 \\ -ky = 0 \\ (k+1)x + (k+1)z = 1, \end{cases} \tag{1}$$

- Studiare il numero di soluzioni al variare del parametro k.
- Risolvere il sistema per $k = 0$.
- Per $k = 1$ considerare la sottomatrice $B$ formata isolando la prima e ultima riga e la prima e ultima colonna della matrice associata al sistema; torvarne gli autovalori e per ciascuno esibire un autovettore di modulo 1.

**Solution 1:**

- Consideriamo il problema $(A|b)$ e $A$. Entrambi hanno prima e terza riga linearmente dipendenti, invece la seconda è indipendente dalle prime due. Inoltre per $k = 0, -1$ si annullano intere righe. In particolare è facile verificare che per $k = 0$ si ha $\mathrm{rg}_{(A|b)} = \mathrm{rg}_A = 1$ e pertanto il sistema ammette $\infty^2$ soluzioni. Per $k = -1$ si ha $\mathrm{rg}_{(A|b)} = 2$, $\mathrm{rg}_A = 1$ e pertanto il sistema non ammette soluzioni. Per $k \neq 0, -1$ si ha $\mathrm{rg}_{(A|b)} = \mathrm{rg}_A = 2$ e pertanto il sistema ammette $\infty^1$ soluzioni.
- Per $k = 0$ si hanno $\infty^2$ soluzioni. In particolare $y$ può assumere qualsiasi valore e si deve soddisfare l'equazione $x + z = 1$. La soluzione generale è dunque $(1 - z, y, z)$ dove $y$ e $z$ sono generici.
- Un autovalore è evidentemente $\alpha_1 = 0$ poiché $\det B = 0$ (B ha due righe uguali!). L'autovettore associato è nella forma $\begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1(0) \\ v_2(0) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \Rightarrow v(0) = \begin{bmatrix} \lambda \\ -\lambda \end{bmatrix}$, $\lambda \in \mathbb{R}$. Un possibile autovettore normalizzato in tale forma è $\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$. L'altro autovalore si può trovare studiando le radici del polinomio caratteristico $p(\alpha) = \alpha^2 - 4\alpha$, o più semplicemente dalla condizione che la somma degli autovalori deve essere uguale alla traccia della matrice. Abbiamo dunque $\alpha_2 = 4 \Rightarrow v(4)$ t.c. $\begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1(4) \\ v_2(4) \end{bmatrix} = 4 \begin{bmatrix} v_1(4) \\ v_2(4) \end{bmatrix}$, ovvero $v(4) = \begin{bmatrix} \lambda \\ \lambda \end{bmatrix}$, $\lambda \in \mathbb{R}$, e un possibile autovettore normalizzato è dato da $\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$.

**Exercise 2:**

- Si consideri il seguente sistema lineare

$$\begin{cases} [\frac{5}{3}+k]t+[-\frac{4}{3}-k]x+0+0=0 \\ [-\frac{4}{3}+k]t+[\frac{5}{3}-k]x+0+0=0 \\ 0+0+[1+k]y+0=0 \\ 0+0+0+[1+k]z=0; \end{cases} \tag{2}$$

  con $k \in \mathbb{R}$ trovare i valori di k per i quali il sistema ammette soluzioni non banali.

- Determinare, se esistono, tutte le soluzioni non banali a tale sistema quando k=$-\frac{3}{2}$ e quando k=$\frac{\sqrt{\pi}}{2}$.

- Si consideri ora la matrice associata al sistema precedente $A = A(k) = \begin{bmatrix} [\frac{5}{3}+k] & [-\frac{4}{3}-k] & 0 & 0 \\ [-\frac{4}{3}-k] & [\frac{5}{3}+k] & 0 & 0 \\ 0 & 0 & [1+k] & 0 \\ 0 & 0 & 0 & [1+k] \end{bmatrix}$ e si fissi k=0; trovare gli autovalori della sottomatrice B ottenuta dalle prime due righe e colonne di A(0).

**Solution 2:**

- Un sistema omogeneo ammette soluzioni non banali solo quando il suo determinante è nullo. Calcolando il determinante si trova $det\{A(k)\} = (1+k)^2[(\frac{5}{3}+k)^2 - (\frac{4}{3}+k)^2]$. Il primo fattore è nullo per k=-1, mentre affinché il secondo fattore si annulli e necessario che sia soddisfatta una fra le seguenti condizioni: $\frac{5}{3}+k = \frac{4}{3}+k$, $\frac{5}{3}+k = --\frac{4}{3}+-k$: La prima condizione non è mai soddisfatta, mentre dalla seconda si ricava k=$-\frac{3}{2}$.

- Per k=$-\frac{3}{2}$ il sistema diventa

$$\begin{cases} \frac{1}{6}t-\frac{1}{6}x+0+0=0 \\ -\frac{1}{6}t+\frac{1}{6}x+0+0=0 \\ 0+0-\frac{1}{2}y+0=0 \\ 0+0+0-\frac{1}{2}z=0; \end{cases} \tag{3}$$

  il sistema è esplicito nelle variabili y e z; inoltre la prima equazione è la seconda cambiata di segno. Troviamo dunque che tutte le soluzioni non banali sono nella forma $\lambda \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$, $\lambda \in \mathbb{R}$. Per k=$\frac{\sqrt{\pi}}{2}$ il sistema ammette solo la soluzione banale.

- Gli autovalori della matrice B sono radici del polinomio $p(\alpha) = \alpha^2 - \frac{10}{3}\alpha + 1$, ovvero $\alpha_{1,2} = 3, \frac{1}{3}$. Notiamo che questi autovalori soddisfano le condizioni $\alpha_1 \cdot \alpha_2 = det\{B\} = 1$ e $\alpha_1 + \alpha_2 = Tr\{B\} = \frac{10}{3}$.

**Exercise 3:**
Studiare l'insieme di definizione delle seguenti funzioni.

- $f(x,y) = \log(x^2+y^2-2xy)$
- $f(x,y) = \frac{1}{e^{x^2+y^2}-1}$
- $f(x,y) = \log \frac{1}{e^{x^2+y^2}-1}$
- (*) $f(x,y,z) = \frac{1}{x^2+y^2+z^2-(x^2+y^2+z^2)^2}$

**Solution 3:**

- $f(x,y) = \log(x^2+y^2-2xy) = \log(x-y)^2$. Pertanto il dominio è $x \neq y$.
- Poiché il denomintaore non si deve mai annullare, il dominio è $(x,y) \neq (0,0)$.
- Sicuramente si deve avere $(x,y) \neq (0,0)$. Poiché $x^2+y^2 > 0$ in questo insieme, si ha $e^{x^2+y^2} > 1$ e quindi $\frac{1}{e^{x^2+y^2}-1} > 0$. Pertanto il dominio è semplicemente $(x,y) \neq (0,0)$.
- Occorre porre il denominatore diverso da zero. Se introduciamo $r = x^2+y^2+z^2$ abbiamo $r - r^2 \neq 0$ da cui otteniamo $r \neq 0$ e $r \neq 1$. Da $r = x^2+y^2+z^2 \neq 0$ otteniamo semplicemente $(x,y,z) \neq (0,0,0)$, da $x^2+y^2+z^2 \neq 1$ otteniamo che i punti $(x,y,z)$ non devono appartenere alla sfera di raggio unitario $S^2$. Pertanto il dominio è $\mathbb{R}^3 - (S^2 \cup \{(0,0,0)\})$.

**Exercise 4:**
Discutere l'esistenza dei seguenti limiti

- $\lim_{(x,y)\to(0,0)} x^3 - 3xy^2$.
- $\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{\sin(xy)}{x^2+y^2}$,
- (*) $\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{\sin(xy)}{\sqrt{x^2+y^2}}$

.

**Solution 4:**

- Affermiamo che il limite esiste e vale 0. Infatti $|x^3-3xy^2| \leq |x|\cdot|x^2-3y^2| \leq |x|\cdot[|x^2|+3|y|^2]$, dove abbiamo usato prima la disuguaglianza di Cauchy-Schwarz e poi la disuguaglianza triangolare; a questo punto basta scegliere come intorno nel dominio una bolla di raggio $\epsilon$ centrato in zero, che garantisce $|x^3-3xy^2| \leq \epsilon[\epsilon^2 - 3\epsilon^2] = 4\epsilon^3 < \epsilon$ per $\epsilon$ sufficientemente piccolo. Pertanto il limite è zero.
- Lungo l'asse x=0 la funzione è identicamente nulla, se invece ci mettiamo lungo la retta x=y abbiamo il limite $\lim_{x\to 0} \frac{\sin(x^2)}{2x^2} = \frac{1}{2}$. Pertanto il limite non esiste.
- Per il punto precedente, l'ansatz per questo limite è zero. Supponiamo dunque che $|(x,y)| < \epsilon$, allora si ha $|\frac{\sin(xy)}{\sqrt{x^2+y^2}}| \leq |\frac{(xy)}{\sqrt{x^2+y^2}}| \leq |\frac{xy}{\sqrt{x^2}}| \leq |y| < \epsilon$, dove nel primo passaggio abbiamo usato il teorema del limite notevole e nell'ultimo l'assunzione che $|(x,y)| = \sqrt{x^2+y^2} < \epsilon$. Pertanto il limite è zero.

**Exercise 5:**
(Applicativo). Un elettrone interagisce con un campo magnetico $\vec{B} = (B_x, B_y, B_z)$ tramite l'interazione spin-orbita descritta dall'Hamiltoniana

$$H_{int} = -\frac{g_s \mu_B}{\hbar} \vec{B} \cdot \vec{S} = -\frac{g_s \mu_B}{\hbar} \begin{bmatrix} B_z & B_x - iB_y \\ B_x + iB_y & -B_z \end{bmatrix} \tag{4}$$

Dove $g_s$ è il fattore giromagnetico dell'elettrone che tiene conto delle correzioni relativitistiche, $\mu_B$ è il magnetone di Bhor e $\hbar$ è la costante di Planck ridotta. Trovare gli autovalori dell'Hamiltoniana di interazione.

**Solution 5:**
Occorre semplicemente risolvere il polinomio caratteristico $(\lambda - B_z)(\lambda + B_z) - B_x^2 - B_y^2 = 0$. Da cui otteniamo $\lambda = \pm\sqrt{B_x^2+B_y^2+B_z^2} = \pm|\vec{B}|$. Pertanto gli autovalori dell'hamiltoniana di interazione sono $E_\pm = \pm\frac{g_s\mu_B}{\hbar}|\vec{B}|$.

# Esercizi Istituzioni di Matematica II per Scienze Chimiche. Settimana 4 - Addendum

Pierfrancesco Martini, Daniele Migliorati

7 aprile 2023

**Sommario**

Gli esercizi contrassegnati con il simbolo (*) hanno un livello di difficoltà leggermente superiore. Quelli contrassegnati con il simbolo (**) sono difficili.

**Exercise 1:**
Si consideri la matrice $M = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$.

- Trovare gli autovalori di M.
- Per ogni autovalore di M trovare un autovettore ad esso associato.
- Verificare che autovettori associati a distinti autovalori di M sono ortogonali.

**Solution 1:**

- Gli autovalori di M si trovano cercando le radici del polinomio caratteristico $p(\alpha) = det\{M - \alpha\mathbb{I}\} = \alpha^2 - 6\alpha - 1$, che in questo caso sono $\alpha_{1,2} = 3 \pm \sqrt{10}$.
- Le equazioni per gli autospazi associati a tali autovalori sono date per definizione da

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \alpha_{1,2} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}. \tag{1}$$

  Per ciascun autovalore ciò equivale a un sistema di due equazioni in due incognite

$$\begin{cases} 2x + 3y = \alpha_{1,2}x \\ 3x + 4y = \alpha_{1,2}y. \end{cases} \tag{2}$$

  Risolvendo si trovano i due autospazi $v_{1,2} = \begin{bmatrix} \lambda \\ \frac{\alpha_{1,2}-2}{3}\lambda \end{bmatrix}$, $\lambda \in \mathbb{R}$; si possono scegliere come rappresentanti, ad esempio, i due autovettori $\begin{bmatrix} 3 \\ \alpha_{1,2} - 2 \end{bmatrix}$.
- Presi due generici vettori, uno per ciascun autospazio, il loro prodotto scalare risulta

$$\begin{bmatrix} \lambda \\ \frac{\alpha_1-2}{3}\lambda \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \lambda' \\ \frac{\alpha_2-2}{3}\lambda' \end{bmatrix} = \lambda\lambda' + \frac{\lambda\lambda'}{9}[1 + \sqrt{10}][1 - \sqrt{10}] = \lambda\lambda' \left[1 + \frac{1 - 10}{9}\right] = 0. \tag{3}$$

**Exercise 2:**

Calcolare il gradiente e determinarne la derivata direzionale lungo $\hat{v} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$ calcolata in (x,y)=(1,2):

- $f(x,y) = e^{-xy}$,
- $f(x,y) = log\{\frac{1}{x^2+y^2}\}$,
- $f(x,y) = sin\{y^2x\}$,
- (*) $f(x,y) = x^y$.

**Solution 2:**

- $\nabla f = \begin{bmatrix} -ye^{-xy} \\ -xe^{-xy} \end{bmatrix}$,
  $\partial_v f|_{(1,2)} = \langle \nabla f, \hat{v} \rangle|_{(1,2)} = \frac{1}{\sqrt{2}} \langle \begin{bmatrix} -ye^{-xy} \\ -xe^{-xy} \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} \rangle \Big|_{(1,2)} = \frac{1}{\sqrt{2}}[-2e^{-2} + e^{-2}] = \frac{-e^{-2}}{\sqrt{2}}$.
- $\nabla f = \begin{bmatrix} 2x[x^2+y^2] \\ 2y[x^2+y^2] \end{bmatrix}$,
  $\partial_v f|_{(1,2)} = \langle \nabla f, \hat{v} \rangle|_{(1,2)} = \frac{1}{\sqrt{2}} \langle \begin{bmatrix} 2x[x^2+y^2] \\ 2y[x^2+y^2] \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} \rangle \Big|_{(1,2)} = \frac{1}{\sqrt{2}}[10 - 20] = \frac{-10}{\sqrt{2}}$
- $\nabla f = \begin{bmatrix} y^2 cos\{y^2x\} \\ 2xycos\{y^2x\} \end{bmatrix}$,
  $\partial_v f|_{(1,2)} = \langle \nabla f, \hat{v} \rangle|_{(1,2)} = \frac{1}{\sqrt{2}} \langle \begin{bmatrix} y^2 cos\{y^2x\} \\ 2xycos\{y^2x\} \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} \rangle \Big|_{(1,2)} = \frac{1}{\sqrt{2}}[4cos\{4\} - 4cos\{4\}] = 0$
- Riscriviamo per praticità $f(x,y) = x^y = e^{log\{x^y\}} = e^{y \cdot log\{x\}}$;
  $\nabla f = \begin{bmatrix} yx^{y-1} \\ log\{x\}x^y \end{bmatrix}$,
  $\partial_v f|_{(1,2)} = \langle \nabla f, \hat{v} \rangle|_{(1,2)} = \frac{1}{\sqrt{2}} \langle \begin{bmatrix} yx^{y-1} \\ log\{x\}x^y \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} \rangle \Big|_{(1,2)} = \frac{1}{\sqrt{2}}[2 - 0] = \sqrt{2}$

**Exercise 3:**

Data la funzione $f(x,y) = log\{x^2 + y^2 - 1\}$ studiarne il dominio di definizione (i.e. determinare se è aperto o chiuso, limitato o illimitato) e determinarne i punti critici.

**Solution 3:**

Il dominio di definizione si ottiene imponendo che l'argomento del logaritmo sia strettamente maggiore di zero, ovvero $x^2 + y^2 - 1 > 0 \Rightarrow x^2 + y^2 > 1$. Il dominio è dunque tutto il piano meno il disco di raggio 1 e centro 0: $D = \{\mathbb{R}^2 \backslash d_1(0)\}$; $D$ è il complementare di $d_1(0)$, che è chiuso e limitato, dunque è aperto e illimitato.

I punti critici si trovano imponendo $\nabla f = \begin{bmatrix} \frac{2x}{x^2+y^2-1} \\ \frac{2y}{x^2+y^2-1} \end{bmatrix} = \vec{0}$; tale sistema ha come unica soluzione (0,0), che però non è nel dominio. La funzione è dunque priva di punti critici.

# Esercizi Istituzioni di Matematica II per Scienze Chimiche. Settimana 5 e 6

Pierfrancesco Martini, Daniele Migliorati

27 aprile 2023

**Sommario**

Gli esercizi contrassegnati con il simbolo (*) hanno un livello di difficoltà leggermente superiore. Quelli contrassegnati con il simbolo (**) sono difficili.

**Exercise 1:**
Si consideri la curva di $\mathbb{R}^2$ data da $\gamma(t) = (x(t) = e^{-t}\sin(t), y(t) = e^{-t}\cos(t))$.

- Dire se la curva è aperta o chiusa e stabilire se esiste il limite per $t \to \pm\infty$.
- Disegnare il grafico di questa curva.
- Calcolare il vettore tangente $v(t)$ alla curva in ogni punto.
- Calcolare la lunghezza di questa curva da $t = 0$ a $t = +\infty$, si ricorda che la lunghezza della curva è data dall'integrale $\int_0^\infty |v(t)|dt$.
- (*) Si introduca ora il parametro proprio della curva definito da $s(t) = \int_t^\infty |v(t')|dt'$, che altro non è che la lunghezza della curva da infinito ad un $t$ generico. Riparametrizzare la curva in termini di questo parametro, cioè scrivere $\gamma(s)$ e valutare poi $|v(s)|$. Cosa succede alla lunghezza della curva ora?

**Solution 1:**

- La curva è chiaramente aperta perché il sistema di equazioni $\gamma(t + \delta t) = \gamma(t)$ non ha soluzione per $\delta t$ a causa dell'esponenziale. Osserviamo inoltre che per $t \to \infty$ la curva tende al punto $(0, 0)$, invece per $t \to -\infty$ la curva non ha un limite ben definito.
- La curva è una spirale di Fibonacci.
- Il vettore tangente è dato da $v(t) = \frac{d}{dt}\gamma(t) = (-e^{-t}\sin(t) + e^{-t}\cos(t), -e^{-t}\sin(t) - e^{-t}\cos(t))$
- La norma del vettore tangente è data da $|v(t)| = \sqrt{2}e^{-t}$, la sua lunghezza è data da $L = \int_0^\infty \sqrt{2}e^{-t} = \sqrt{2}$.
- Risolvendo l'integrale, si ha che $s(t) = \sqrt{2}e^{-t}$ da cui otteniamo $t(s) = -\ln(\frac{s}{\sqrt{2}})$. A questo punto sistuendo dentro la definizione della nostra curva otteniamo $\gamma(s) = (-\frac{s}{\sqrt{2}}\sin(\ln(\frac{s}{\sqrt{2}})), \frac{s}{\sqrt{2}}\cos(\ln(\frac{s}{\sqrt{2}})))$. Valutando poi $v(s) = \frac{d}{ds}\gamma(s) = (-\frac{1}{\sqrt{2}}[\sin\ln(\frac{s}{\sqrt{2}}) + \cos\ln(\frac{s}{\sqrt{2}})], \frac{1}{\sqrt{2}}[\cos\ln(\frac{s}{\sqrt{2}}) - \sin\ln(\frac{s}{\sqrt{2}})])$, da cui otteniamo $|v(s)| = 1$ e pertanto la lunghezza sarà data, osservando che $s(\infty) = 0$ e $s(0) = \sqrt{2}$, da $L = \int_0^{\sqrt{2}} ds = \sqrt{2}$. Ovviamente la lunghezza di una curva non può dipendere dalla parametrizzazione!

**Exercise 2:**
Si consideri la curva $\gamma(t)$

$$\begin{cases} x(t) = cos\{t\}\sqrt{1-t^2} \\ y(t) = sin\{t\}\sqrt{1-t^2} \\ z(t) = t, \end{cases} \tag{1}$$

dove $t \in I = [0,1] \in \mathbb{R}$.

- Abbozzare il grafico di tale curva.
- Determinare se la curva è chiusa o aperta.
- Trovare il vettore velocità e la velocità scalare della curva come funzione del parametro t.
- Determinare se la curva è regolare
- (*) Determinare un possibile intervallo $J = [0,a] \in \mathbb{R}$ tale per cui la velocità della curva $\eta : J \to \mathbb{R}^3$, definita dalle stesse equazioni di $\gamma$, è sempre minore di 3.

**Solution 2:**

- La curva è un'elica che si avvolge sulla semisfera di raggio unitario contenuta nella regione di spazio $z \geq 0$.
- La curva è aperta, poiché se imponiamo $\gamma(t) = \gamma(t')$ vediamo che l'uguaglianza della coordinata z richiede $t = t'$. Detto altrimenti, non esiste alcun $\Delta t \neq 0$ tale per cui $\gamma(t) = \gamma(t + \Delta t)$.
- Il vettore velocità della curva è dato da

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = -\frac{[1-t^2]sin\{t\}+tcos\{t\}}{\sqrt{1-t^2}} \\ \dot{y}(t) = \frac{[1-t^2]cos\{t\}-tsin\{t\}}{\sqrt{1-t^2}} \\ \dot{z}(t) = 1, \end{cases} \tag{2}$$

  mentre la velocità scalare è la norma di tale vettore $v(t) = \|\dot{\gamma}(t)\| = \sqrt{1 + \frac{(1-t^2)^2+t^2}{1-t^2}}$.
- La curva non è regolare: vediamo infatti che, sebbene il vettore velocità non sia mai nullo lungo la curva, quando t=1 è mal definito (a causa della singolarità che compare al denominatore).
- La richiesta che la velocità si minore di 3 si traduce in un vincolo su t

$$\begin{aligned} v(t) < 3 \implies 1 + \frac{(1-t^2)^2 + t^2}{1-t^2} < 3 \implies \\ \frac{(1-t^2)^2 + t^2}{1-t^2} < 2 \implies t^4 + t^2 - 1 < 0; \end{aligned} \tag{3}$$

  effettuando la sostituzione $u = t^2$ questa è una semplice equazione quadratica, e ricodando che t è un parametro positivo vediamo che per qualsiasi $t < \sqrt{\sqrt{\frac{5}{2}} - \frac{1}{2}}$ la velocità è $< 3$. Un possibile intervallo è, ad esempio, $t < \sqrt{\frac{1}{2}}$.

**Exercise 3:**

Si consideri la seguente curva $\gamma(t) : I \to \mathbb{R}^2$, detta *spirale di Archimede*:

$$\begin{cases} x(t) = [a + bt]cos\{t\} \\ y(t) = [a + bt]sin\{t\}. \end{cases} \tag{4}$$

con $t \in I = [0, 2\pi] \subset \mathbb{R}$. Si definisce *braccio della spirale* un arco di curva che sottende un angolo polare $\theta$ pari a $2\pi$.

- Abbozzare il grafico di tale curva.
- Si calcolino il vettore velocità e la velocità scalare della curva $\gamma$.
- Esprimere la curva in coordinate polari e disegnarne il grafico nel piano $r, \theta$.
- Determinare la lunghezza della curva.
- Determinare la relazione fra la velocità con cui varia la coordinata $r$ e le componenti del vettore velocità in coordinare Cartesiane.
- Calcolare la lunghezza della curva data per parametri $a = 0, b = 1$.
- (**) Siano date ora due spirali di Archimede, rispettivamente di parametri $0, \bar{b}$ e $0, b'$ definite sull'intervallo $[0, +\infty]$; determinare la relazione fra il parametro b' e il parametro $\bar{b}$ affinché la seconda spirale intersechi la porzione $[0, 2\pi\bar{b}]$ dell'asse delle ascisse il doppio delle volte rispetto alla prima.

**Solution 3:**

- La curva è una spirale con i bracci equidistanti; la distanza $D$ fra due bracci successivi si può calcolare trovando la distanza minima fra due intersezioni della curva con la porzione positiva dell'asse delle ascisse:

$$x(t) \geq 0 \text{ e } y(t) = [a + bt]sin\{t\} = 0 \implies t_k = 2k\pi,\ k \in \mathbb{N} \tag{5}$$

$$\implies D = x_{k+1} - x_k = 2\pi b. \tag{6}$$

- Il vettore velocità $\dot{\gamma}(t)$ ha componenti

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = -[a + bt]sin\{t\} + bcos\{t\} \\ \dot{y}(t) = [a + bt]cos\{t\} + bsin\{t\} \end{cases} \tag{7}$$

  e il suo modulo è $v(t) = \|\dot{\gamma}(t)\| = \sqrt{(a + bt)^2 + b^2}$.

- Le coordinate polari sono definite da

$$\begin{cases} \theta(t) = arctg\{\frac{y}{x}\} = arctg\{tg\{t\}\} = t \\ r(t) = x^2 + y^2 = a + bt = a + b\theta; \end{cases} \tag{8}$$

  vediamo dunque come la curva sia una curva polare, che nel piano $r, \theta$ è rappresentata da una retta di pendenza b che interseca l'asse $\theta = 0$ in $r = a$.

- La velocità con cui varia r(t) è data dalla derivata $\dot{r}(t)$; ricordando la definizione di r, si trova

$$\dot{r} = \frac{x\dot{x} + y\dot{y}}{r} = b \tag{9}$$

  (verificare con calcolo esplicito!).

- Si può utilizzare la formula per la lunghezza di una curva polare

$$L_\gamma = \int_0^{2\pi} d\theta \sqrt{r(\theta)^2 + r'(\theta)^2} = \int_0^{2\pi} d\theta \sqrt{1 + \theta^2}, \tag{10}$$

  integrale che può essere risolto effettuando una sostituzione con funzioni iperboliche

$$\begin{cases} \theta = sinh\{t\} \\ d\theta = cosh\{t\}dt \\ cosh^2\{t\} - sinh^2\{t\} = 1 \implies \end{cases} \tag{11}$$

$$\int d\theta\sqrt{1+\theta^2} = \int dt\, cosh^2\{t\} = \frac{1}{2}[t + sinh\{t\}cosh\{t\}] = arcsinh\{\theta\} + \theta\sqrt{1+\theta^2} \tag{12}$$

$$\implies L_\gamma = \frac{1}{2}[2\pi\sqrt{1+4\pi^2} + arcsinh\{\ 2\pi\}]. \tag{13}$$

- Il numero di intersezioni è dato dal numero di soluzioni alle equazioni

$$y(t) = [a+bt]sin\{t\} = 0 \tag{14}$$

$$x(t) = [a+bt]cos\{t\} \in [0, 2\pi\bar{b}] \tag{15}$$

$$\implies t_k = k\pi, \quad bt_k \in [0, 2\pi\bar{b}]$$

$$\implies t_k = 2k\pi, \quad 2k\pi b \in [0, 2\pi\bar{b}]$$

con $k \in \mathbb{N}$. Il numero di soluzioni a tale equazione è $[\frac{\bar{b}}{b'}] + 1$ (dove $[\ ]$ indica la parte intera del numero fra le parentesi): la prima curva ha 2 intersezioni, e affinché le intersezioni della seconda curva siano 4 è necessario che

$$\left[\frac{b'}{\bar{b}}\right] = 3. \tag{16}$$

# Esercizi Istituzioni di Matematica II per Scienze Chimiche. Settimana 7

Pierfrancesco Martini, Daniele Migliorati

6 maggio 2023

**Sommario**

Gli esercizi contrassegnati con il simbolo (*) hanno un livello di difficoltà leggermente superiore. Quelli contrassegnati con il simbolo (**) sono difficili.

**Exercise 1:**
(*) Calcolare l'integrale di linea $\int_\gamma x\,ds$, dove $\gamma$ è la porzione di arco di iperbole $y = \frac{1}{x}$ compresa fra $x = \frac{1}{2}, x = 1$.

**Solution 1:**
La prima cosa da fare è portare la curva in forma parametrica:

$$\begin{cases} x(t) = t \\ y(t) = \frac{1}{t}. \end{cases}$$

A questo punto possiamo calcolare la velocità scalare della curva $v(t) = \sqrt{\dot{x}(t)^2 + \dot{y}(t)^2} = \sqrt{1 + \frac{1}{t^4}}$. L'integrale da calcolare è pertanto

$$I = \int_{\frac{1}{2}}^{2} \sqrt{1 + \frac{1}{t^4}} t\,dt = \int_{\frac{1}{2}}^{2} \frac{\sqrt{1+t^4}}{t}\,dt. \tag{1}$$

Effettuando la sostituzione $t^2 = sinh\{u\}$ troviamo che l'integrale indefinito associato ad I vale

$$\begin{aligned} I_{ind} &= \frac{1}{2}\int du\, cotgh\{u\} cosh\{u\} = \text{ integriamo per parti} \\ &= \frac{1}{2}[cosh\{u\} + \int du\, \frac{1}{sinh\{u\}}] = \frac{1}{2}[cosh\{u(t)\} - log\{\frac{1}{sinh\{u\}} + cotgh\{u\}\}] + C \\ &= \frac{1}{2}[\sqrt{1+t^4} - log\{\frac{1}{t^2} + \frac{\sqrt{1+t^4}}{t^2}\}] + C \end{aligned} \tag{2}$$

dove abbiamo integrato la cosecante iperbolica nel seguente modo

$$\begin{aligned} \int du\, \frac{1}{sinh\{u\}} &= \int du\, \frac{1}{sinh\{u\}} \frac{\frac{1}{sinh\{u\}} + cotgh\{u\}}{\frac{1}{sinh\{u\}} + cotgh\{u\}} = \Big|_{y = \frac{1}{sinh\{u\}} + cotgh\{u\}} \\ &= \int -\frac{dy}{y} = -log\{y\} + C = -log\{\frac{1}{sinh\{u\}} + cotgh\{u\}\} + C. \end{aligned} \tag{3}$$

A questo punto è sufficiente valutare la (2) fra $\frac{1}{2}$ e 2 per trovare I.

**Exercise 2:**
Calcolare la lunghezza della semicardioide $\gamma$: $r(\theta) = 1 + cos\{\theta\}$, $\theta \in [0, \pi] \subset \mathbb{R}$ nel piano $xy$, e l'integrale di linea $I = \int_\gamma ds\, y$.

**Solution 2:**
Per prima cosa calcoliamo

$$L(\gamma) = \int_0^{\pi} d\theta \, \sqrt{(1+cos\{\theta\})^2 + sin^2\{\theta\}} = \int_0^{\pi} d\theta \, \sqrt{2+2cos\{\theta\}} = \tag{4}$$
$$= 2\int_0^{\pi} d\theta \, |cos\{\frac{\theta}{2}\}| = 4\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\phi \, cos\{\phi\} = 4,$$

da cui abbiamo la lunghezza della curva. A questo punto possiamo calcolare

$$I = \int_0^{\pi} d\theta \, sin\{\theta\}[1+cos\{\theta\}]\sqrt{2+2cos\{\theta\}} = |_{1+cos\{\theta\}=u} \tag{5}$$
$$= \sqrt{2}\int_0^{2} du \, u^{\frac{3}{2}} = \sqrt{2}\frac{2}{5}[u^{\frac{5}{2}}]_0^2 = \frac{16}{5}.$$

**Exercise 3:**
Calcolare la matrice Jacobiana e l'elemento di superficie del toro

$$\begin{cases} x = [a+bcos(v)]cos(u) \\ y = [a+bcos(v)]sin(u) \\ z = bsin(v). \end{cases} \tag{6}$$

**Solution 3:**
La matrice Jacobiana ha 3 righe e due colonne; i vettori colonna che la formano sono

$$\begin{cases} \partial_u r(u,v) = (-(a+bcos(v))sin(u), (a+bcos(v))cos(u), 0) \\ \partial_v r(u,v) = -bsin(v)cos(u), -bsin(v)sin(u), bcos(v). \end{cases} \tag{7}$$

Una volta noti i vettori colonna della matrice Jacobiana, l'elemento di superficie può essere calcolato dalla definizione come

$$\Sigma(u,v) = |\partial_u r(u,v) \wedge \partial_v r(u,v)| = b(a+bcos(v))|(cos(u)cos(v), sin(u)cos(v), sin(v))| = b(a+bcos(v)). \tag{8}$$

**Exercise 4:**
Si consideri il campo di vettori

$$F(x,y,z) = \begin{bmatrix} xy - sin\{z\} \\ \frac{x^2}{2} - \frac{e^y}{z} \\ \frac{e^y}{z^2} - xcos\{z\}. \end{bmatrix} \tag{9}$$

- Determinare se tale campo è irrotazionale.
- Trovare, se esiste, un potenziale locale per F.
- In caso esista un potenziale locale, determinare se può essere esteso globalmente.

**Solution 4:**

- Calcolando le derivate $\partial_i F_j$ per $i \neq j$ si trova

$$\begin{cases} \partial_x F_y = x, \;\; \partial_y F_x = x \\ \partial_x F_z = -cos\{z\}, \;\; \partial_z F_x = -cos\{z\} \\ \partial_y F_z = \frac{e^y}{z^2}, \;\; \partial_z F_y = \frac{e^y}{z^2} \end{cases} \tag{10}$$

  e dunque il campo è irrotazionale.

- Per cercare un potenziale $U_F$ cominciamo integrando:

$$\begin{cases} \partial_x U_F = F_x \implies U_F(x,y,z) = \int dx\, F_x(x,y,x) = \frac{x^2 y}{2} - xsin\{z\} + g_1(y,z) \\ \partial_y U_F = F_y \implies U_F(x,y,z) = \int dy\, F_y(x,y,x) = \frac{x^2 y}{2} - \frac{e^y}{z} + g_2(x,z). \end{cases} \tag{11}$$

  Un confronto diretto di queste due espressioni permette di determinare la forma di U a meno di una funzione della sola z:

$$U(x,y,x) = \frac{x^2 y}{2} - xsin\{z\} - \frac{e^y}{z} + g_3(z). \tag{12}$$

  Un modo rapido per determinare la forma di $g_3(z)$ e quello di derivare rispetto a z l'espressione di U ottenuta e confrontarla con $F_z$:

$$\partial_z U(x,y,z) = -xcos\{z\} + \frac{e^y}{z^2} + g_3'(z) = -xcos\{z\} + \frac{e^y}{z^2} \tag{13}$$

  da cui vediamo che la derivata prima di $g_3(z)$ deve annullarsi: la funzione è dunque una costante numerica irrilevante per i nostri fini.
  Abbiamo dunque infine

$$U(x,y,x) = \frac{x^2 y}{2} - xsin\{z\} - \frac{e^y}{z}. \tag{14}$$

- Il potenziale precedente non ammette un'estensione globale in $\mathbb{R}^3$, poiché non è definito sulla retta $x = y = 0$.

# Esercizi Istituzioni di Matematica II per Scienze Chimiche. Settimana 8

Pierfrancesco Martini, Daniele Migliorati

10 maggio 2023

**Sommario**

Gli esercizi contrassegnati con il simbolo (*) hanno un livello di difficoltà leggermente superiore. Quelli contrassegnati con il simbolo (**) sono difficili.

**Exercise 1:**
Si calcolino gli integrali curvilinei dei seguenti campi di vettori lungo le relative curve:

- $F(x,y) = (y^2, -x)$ lungo il tratto di parabola $x = \frac{y^2}{4}$, $x \in [0,1] \subset \mathbb{R}$
- $F(x,y) = (x^2 - y^2, x)$ lungo il cerchio di centro 0 e raggio 2 percorso una sola volta.

**Exercise 2:**
(*) Si consideri l'integrale curvilineo I(a,b,c) del campo di vettori

$$F(x,y) = (cxy, x^6y^2) \tag{1}$$

integrato lungo la curva

$$y = ax^b, \tag{2}$$

tra x=0 e x=1, con a,b,c parametri reali positivi. Si determini il valore di a in funzione di c affinché I(a,b,c) sia indipendente dal valore di b.

**Exercise 3:**
Si consideri il campo di vettori

$$F(x,y) = \frac{-y}{x^2+y^2}\,\hat{\mathbf{i}} + \frac{x^2-y^2}{x^2+y^2}\,\hat{\mathbf{j}}. \tag{3}$$

Stabilire se è possibile determinarne un potenziale, e in caso affermativo calcolarlo. Si calcoli poi il suo integrale curvilineo lungo le seguenti curve

- il cerchio di centro 0 e raggio 3 percorso 1 volta in senso antiorario,
- il cerchio di centro 0 e raggio 1 percorso 2 volte in senso orario.

**Exercise 4:**
(*/**) Si consideri il campo di vettori

$$F(x,y) = \frac{x-y}{x^2+y^2}\,\hat{\mathbf{i}} + \frac{x+y}{x^2+y^2}\,\hat{\mathbf{j}}. \tag{4}$$

Determinare il suo integrale curvilineo lungo il quadrilatero formato dall'intersezione delle rette

$$\begin{cases} y = x + 5 \\ y = 2 \\ y = 2x + 10 \\ y = 4 \end{cases} \tag{5}$$

percorso in senso antiorario. L'esercizio vale una stella se risolto facendo i conti, ma ne vale due se lo si risolve senza svolgere nessun integrale.

# Esercizi Istituzioni di Matematica II per Scienze Chimiche. Settimana 8

Pierfrancesco Martini, Daniele Migliorati

10 maggio 2023

**Solution 1:**

- Parametrizziamo la parabola come

$$\begin{cases} x(t) = \frac{t^2}{4} \\ y(t) = t \end{cases} \tag{1}$$

(N.B. notare che il parametro t dunque varia fra 0 e 2, possiamo vederlo ad esempio invertendo x(t)); a questo calcoliamo F lungo la curva

$$F(x, y) = (t^2, -\frac{t^2}{4}) \tag{2}$$

e integriamo

$$\int_0^2 dt\ (t^2, -\frac{t^2}{4}) \cdot (\frac{t}{2}, 1) = \int_0^2 dt\ \left[\frac{t^3}{2} - \frac{t^2}{4}\right] = \left[\frac{t^4}{8} - \frac{t^3}{12}\right]_0^2 = \frac{4}{3}. \tag{3}$$

- La curva in questione può essere parametrizzata come $(2cos\{t\}, 2sin\{t\})$, con t che varia fra 0 e $2\pi$, e lungo di essa il campo di vettori diventa

$$F(x(t), y(t)) = (4[cos^2\{t\} - sin^2\{t\}], 2cos\{t\}]) = (4[2cos^2\{t\} - 1], 2cos\{t\}). \tag{4}$$

Integrando si trova

$$\int_0^{2\pi} dt \Big[ -8cos^2\{t\}sin\{t\} + sin\{t\} + 4cos^2\{t\} \Big] = 4\pi, \tag{5}$$

dove il primo integrando si integra con la sostituzione $cos\{t\} = u$, il secondo è una funzione elementare e il terzo si può scomporre usando l'identità $cos^2 t = \frac{1+cos\{2t\}}{2}$.

**Solution 2:**

La curva data è parametrizzabile come

$$\gamma(t) = (t, at^b) \implies \dot{\gamma}(t) = (1, abt^{b-1}) \tag{6}$$

e su di essa il campo di vettori vale

$$F(x(t), y(t)) = (act^{b+1}, a^2t^{2b+6}). \tag{7}$$

L'integrale curvilineo è dunque dato da

$$I(a,b,c) = \int_0^1 dt \left[act^{b+1} + a^3bt^{3b+5}\right] = \tag{8}$$
$$\left[\frac{ac}{b+2}t^{b+2} + \frac{a^3b}{3b+6}t^{3b+6}\right]_0^1 = \frac{ac}{b+2} + \frac{a^3b}{3b+6}.$$

L'indipendenza da b si ottiene imponendo che la derivata $\frac{d}{db}$ di tale integrale sia nulla

$$\frac{d}{db}I(a,b,c) = \frac{a}{3}\frac{2a^2-3c}{(b+2)^2} = 0 \implies \tag{9}$$
$$2a^2 - 3c = 0 \implies a = \sqrt{\frac{3}{2}c}.$$

**Solution 3:**
Per determinare se il campo ammette un potenziale, dobbiamo controllare per prima cosa se è irrotazionale; essendo in questo caso nel piano, il rotore ha una sola componente, che però è non-nulla

$$(\vec{\nabla} \wedge F)_z = -\partial_y F_x + \partial_x F_y = -\frac{y^2-x^2}{(x^2+y^2)^2} + \frac{4xy^2}{(x^2+y^2)^2} \neq 0; \tag{10}$$

ne consegue che il campo non ammette alcun potenziale.

- Parametrizziamo il cerchio come $\gamma(t) = (3cos\{t\}, 3sin\{t\})$, da cui troviamo $F(t) = (-\frac{1}{3}sin\{t\}, cos^2\{t\} - sin^2\{t\}) = (-\frac{1}{3}sin\{t\}, 1 - 2sin^2\{t\})$ e dunque l'integrale cercato è

$$I = I_1 + I_2 + I_3 = \int_0^{2\pi} dt\ sin^2\{t\} + \int_0^{2\pi} dt\ 3cos\{t\} - \int_0^{2\pi} dt\ 6cos\{t\}sin^2\{t\} = \pi, \tag{11}$$

  dove i tre sotto-integrali sono risolti con le stesse tecniche dell'esercizio 1.

- In maniera del tutto analoga al punto precedente si trova il risultato $-2\pi$.

**Solution 4:**
Sia $r = \sqrt{x^2+y^2}$. Il modo più rapido di risolvere l'esercizio è osservare che il campo F si può riscrivere come

$$F(x,y) = (\frac{-y}{x^2+y^2}, \frac{x}{x^2+y^2}) + \nabla(log\{r\}) = G(x,y) + \nabla(log\{r\}). \tag{12}$$

Il campo G(x,y) è irrotazionale e definito sul piano meno l'origine. La curva data è contenuta in un aperto semplicemente connesso di tale dominio, nel quale il campo G è dunque conservativo, con primitiva $f = arctg\{\frac{y}{x}\}$. La parte di integrale dovuta a G è quindi nulla. Tuttavia, è nulla anche la parte dovuta $\nabla(log\{r\})$, poiché integrando il gradiente di una funzione lungo una curva chiusa si ottiene 0, L'integrale cercato è dunque nullo.

# Esercizi Istituzioni di Matematica II per Scienze Chimiche. Settimana 9

Pierfrancesco Martini, Daniele Migliorati

23 maggio 2023

**Sommario**

Gli esercizi contrassegnati con il simbolo (*) hanno un livello di difficoltà leggermente superiore. Quelli contrassegnati con il simbolo (**) sono difficili.

**Exercise 1:**
Integrare le seguenti funzioni sui domini assegnati

- $f(x,y) = \frac{1}{x+y+1}$ sul quadrato di lato 1 e centro $(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2})$.
- $f(x,y) = x^2 - y^2$ sulla regione definita dai vincoli $x \in [0,1]$, $x^2 - y^2 \geq 0$.

**Exercise 2:**
Si consideri D sottinsieme del disco di centro 0 e raggio 1 tale per cui $x \in [0,1]$, $\frac{1}{2} \leq y \leq 1$, ovvero

$$D = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 | x^2 + y^2 \leq 1 \text{ e } x \in [0,1] \text{ e } \frac{1}{2} \leq y \leq 1\}. \tag{1}$$

Calcolare

$$\int\int_D dx\, dy\, (xy). \tag{2}$$

**Exercise 3:**
(*/**) Sia data la funzione $f(x,y)$

$$\begin{cases} 1 \text{ se } 0 < y \leq x^2 \text{ e } 0 < x < 1 \\ 0 \text{ altrove.} \end{cases} \tag{3}$$

Fra i rettangoli $x \in [0,a]$, $y \in [0,b]$, $(a,b > 0)$ di perimetro $P$ fissato $P = 4$, trovare il valore di b tale per cui l'integrale di $f$ sul rettangolo determinato da b è massimo. L'esercizio vale una stella se svolto normalmente, e ne vale due se lo si risolve senza svolgere conti.

**Exercise 4:**
(*) Si calcoli l'integrale della funzione

$$f(x,y) = x^4 + y^4 \tag{4}$$

sul quarto del disco di centro 0 e raggio 1 che è contenuto nel primo quadrante.

# Esercizi Istituzioni di Matematica II per Scienze Chimiche. Settimana 9

Pierfrancesco Martini, Daniele Migliorati

17 maggio 2023

**Solution 1:**

- La condizione sul dominio si traduce in $x \in [0,1],\ y \in [0,1]$; ottenuta questa condizione il calcolo dell'integrale è immediato:

$$\int_0^1 dx \int_0^1 dy\, \frac{1}{x+y+1} = \int_0^1 dx\, [log\{x+y+1\}]_0^1 = \int_0^1 dx\, [log\{x+2\} - log\{x+1\}] = \quad (1)$$
$$= \Bigg[[x+2]log\{x+2\} - [x+2]\Bigg]_2^3 - \Bigg[[x+1]log\{x+1\} - [x+1]\Bigg]_1^2 = log\{\frac{27}{16}\}.$$

- Traduciamo la condizione sul dominio in una più esplicita sulle coordinate. La prima è già esplicita $x \in [0,1]$ e in più ci dice che x è un numero positivo; la seconda diventa $y^2 \leq x^2$ e siccome x e niente più che una costante positiva abbiamo $y \in [-\sqrt{x^2}, +\sqrt{x^2}] = [-x, +x]$. Si ha dunque

$$\int_0^1 dx \int_{-x}^{+x} dy\, [x^2 - y^2] = \int_0^1 dx\, [yx^2 - \frac{1}{3}y^3]_{-x}^{+x} = \quad (2)$$
$$= \int_0^1 dx\, 2x^3 - \frac{2}{3}x^3 = \frac{1}{3}[x^4]_0^1 = \frac{1}{3}.$$

**Solution 2:**
Il dominio D può essere riespresso facendo variare y tra $\frac{1}{2}$ e 1, e x fra 0 e la curva che delimita il disco, in questo caso l'arco di estremi (0,1) e (x($\frac{1}{2}$), $\frac{1}{2}$) sulla circonferenza di centro 0 e raggio 1. x(y) si trova semplicemente esplicitando in x l'equazione di tale curva:

$$x^2 + y^2 = 1 \implies x = \sqrt{1-y^2} \quad (3)$$

(il segno della radice è stato scelto considerando che siamo nel primo quadrante). L'integrale cercato è dunque

$$\int_{\frac{1}{2}}^1 dy \int_0^{\sqrt{1-y^2}} dx\, xy = \int_{\frac{1}{2}}^1 dy\, \frac{1}{2}y[x^2]_0^{\sqrt{1-y^2}} = \quad (4)$$
$$\int_{\frac{1}{2}}^1 dy\, \frac{1}{2}[y - y^3] = \frac{9}{128}.$$

**Solution 3:**

Vogliamo integrare su un certo rettangolo la funzione che vale 0 ovunque tranne che nella porzione di piano compresa fra il segmento $x \in [0,1]$ e l'arco di parabola $y = x^2$ di estremi (0,0) e (1,1). Su tale dominio D la funzione è costantemente uguale a 1. L'esercizio dunque non richiede altro che di massimizzare l'area della figura risultate dall'intersezione fra D e il rettangolo [0,2-b]x[0,b].
Riformulando così le cose, è evidente che il rettangolo cercato è il quadrato [0,1]x[0,1], in quanto è l'unico di tali rettangoli che ha come intersezione con D l'intero dominio D.
Volendo svolgere tutti i calcoli, si può vedere l'integrale richiesto come un integrale doppio i cui estremi dipendono solo da b (grazie al vincolo a+b=2) e massimizzare dunque tale integrale rispetto a b.

**Solution 4:**
Innanzitutto riscriviamo la funzione integranda come

$$x^4 + y^4 + 2x^2y^2 - 2x^2y^2 = (x^2 + y^2)^2 - \frac{1}{2}(2xy)^2; \tag{5}$$

passando ora in coordinate polari, ricordando di inserire il fattore Jacobiano, l'integrale diventa semplicemente

$$\int_0^1 r\,dr \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta\, r^4 \left[(cos\{\theta\}^2 + sin\{\theta\}^2)^2 - \frac{1}{2}(2sin\{\theta\}cos\{\theta\})^2\right] = \tag{6}$$
$$\int_0^1 r^5\,dr \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta\,[1 - \frac{1}{2}sin^2\{2\theta\}] = \frac{1}{6}[r^6]_0^1\,\frac{1}{16}[16\theta - 4\theta + sin\{4\theta\}]_0^{\frac{\pi}{2}} =$$
$$= \frac{\pi}{16}.$$

# Esercizi Istituzioni di Matematica II per Scienze Chimiche. Settimana 10

Pierfrancesco Martini, Daniele Migliorati

23 maggio 2023

**Sommario**

Gli esercizi contrassegnati con il simbolo (*) hanno un livello di difficoltà leggermente superiore. Quelli contrassegnati con il simbolo (**) sono difficili.

**Exercise 1:**
Usare il teorema di Gauss-Green per calcolare l'integrale

$$\int_\gamma y^2\,dx - x\,dy \tag{1}$$

dove $\gamma$ è il triangolo di vertici

$$\begin{cases} A = (0,0) \\ B = (1,0) \\ C = (0,1) \end{cases} \tag{2}$$

percorso in senso orario.

**Exercise 2:**
(*) Calcolare l'integrale di $f(x,y,z) = e^{x+y+z}$ sul dominio delimitato dai piani

$$\begin{cases} z = 0 \\ y = 1 \\ y = -x \\ z = -x. \end{cases} \tag{3}$$

**Exercise 3:**
(*) Calcolare l'integrale di $f(x,y,z) = y$ sul tetraedro delimitato dai 4 piani di equazioni

$$\begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \\ z = 0 \\ 12x + 20y + 15z = 60. \end{cases} \tag{4}$$

**Exercise 4:**
(*/**) Trovare l'integrale del campo di vettori

$$F(x,y) = \left(\frac{-y}{x^2+y^2}\ ,\ \frac{x}{x^2+y^2}\right) \tag{5}$$

lungo $\gamma$ esagono di vertici

$$\begin{cases} A = (1,0) \\ B = (\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}) \\ C = (-\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}) \\ D = (-1,0) \\ E = (-\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2}) \\ F = (\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2}) \end{cases} \tag{6}$$

percorso in senso antiorario. L'esercizio vale una stella se risolto svolgendo i conti, e ne vale due se lo si risolve usando in maniera astuta il teorema di Gauss-Green.
SUGGERIMENTO: sfruttare il fatto che il campo F è irrotazionale, ovvero ($\frac{\partial F_y}{\partial x} = \frac{\partial F_x}{\partial y}$).

# Esercizi Istituzioni di Matematica II per Scienze Chimiche. Settimana 10

Pierfrancesco Martini, Daniele Migliorati

23 maggio 2023

**Sommario**

Gli esercizi contrassegnati con il simbolo (*) hanno un livello di difficoltà leggermente superiore. Quelli contrassegnati con il simbolo (**) sono difficili.

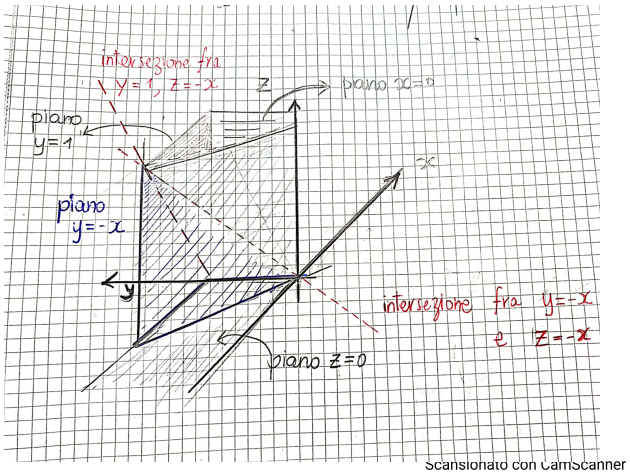
**Solution 1:**
La superficie delimitata da $\gamma$ può essere riespressa come

$$D_\gamma = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 | x \in [0,1],\ 0 < y < (-x+1)\}. \tag{1}$$

Dal teorema di Gauss-Green abbiamo dunque, ricordando che la curva è percorsa in senso orario,

$$\int_\gamma y^2\,dx - x\,dy = \int_{-\gamma} -y^2\,dx + x\,dy = \int_{D_\gamma} [1+2y]dx\,dy = \tag{2}$$
$$\int_0^1 dx \int_0^{1-x} dy\,[1+2y] = \int_0^1 dx\,[x^2 - 3x + 2] = \frac{5}{6}.$$

**Solution 2:**
Rappresentando il dominio prescritto si trova

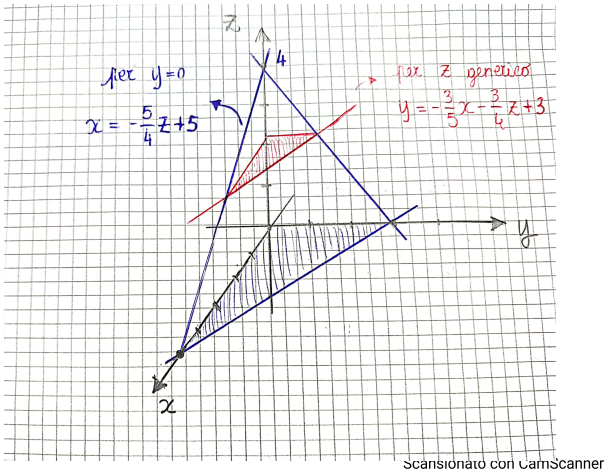


Scansionato con CamScanner

da cui possiamo integrare ad estremi fissati rispetto all'asse x

$$I = \int_{-1}^0 dx \int_{-x}^0 dy \int_0^{-x} dz\, e^{x+y+z} = \tag{3}$$
$$= \int_{-1}^0 dx \int_{-x}^0 dy \left[e^y - e^{x+y}\right] = \int_{-1}^0 dx \left[e - e^{-x} - e^{x+1} + 1\right] =$$
$$= 3 - e.$$

**Solution 3:**
Il tetraedro costituente il dominio di integrazione si presta ad essere integrato per strati. Difatti, se lo si seziona con piani a z fissato (quindi paralleli al piano xy), si ottengono dei semplici triangoli rettangoli. Dalla figura



Scansionato con CamScanner

ricaviamo una delle possibili parametrizzazioni del dominio

$$\begin{cases} 0 < z < 4 \\ 0 < x < -\frac{5}{4}z + 5 \\ 0 < y < -\frac{3}{5}x - \frac{3}{4}z + 3. \end{cases} \tag{4}$$

A questo punto possiamo svolgere l'integrale; partiamo per l'integrale doppio corrispondente a un singolo strato

$$\begin{aligned} s(z) = \int_0^{-\frac{5}{4}z+5} dx \int_0^{-\frac{3}{5}x-\frac{3}{4}z+3} dy\, y = \int_0^{-\frac{5}{4}z+5} dx\, \frac{1}{2}[y^2]_0^{-\frac{3}{5}x-\frac{3}{4}z+3} = \\ = \frac{1}{2}\int_0^{-\frac{5}{4}z+5} dx \left[\frac{9}{25}x^2 + \frac{9}{16}z^2 + 9 - \frac{18}{5}x - \frac{9}{2}z + \frac{9}{10}xz\right] = \\ = \frac{1}{2}\left[\frac{3}{25}\left[-\frac{125}{64} + 125 + 3\frac{125}{16}z^2 - 3\frac{125}{4}z\right] + \frac{9}{16}z^2\left[-\frac{5}{4}z + 5\right] + \right. \\ +9\left[-\frac{5}{4}z + 5\right] - \frac{9}{5}\left[\frac{25}{16}z^2 + 25 - \frac{25}{4}z\right] - \frac{9}{2}z\left[-\frac{5}{4}z + 5\right] + \\ \left. + \frac{9}{20}z\left[\frac{25}{16}z^2 + 25 - \frac{25}{4}z\right]\right]. \end{aligned} \tag{5}$$

Concludiamo integrando

$$I = \int_0^4 dz\, g(z) = \frac{1}{2}\left[-\frac{15}{4^4}z^4 + \frac{15}{2\cdot 4}z^3 - \frac{45}{4}z^2 + 15z\right]_0^4 = \frac{15}{2} \tag{6}$$

**Solution 4:**
Poiché il campo F è irrotazionale, considerando un dominio D **su cui il campo è ben definito** la quantità $(\frac{\partial F_y}{\partial x} - \frac{\partial F_x}{\partial y})$ è identicamente nulla, e dunque lo è anche il suo integrale

$$\int\int_D \left[\frac{\partial F_y}{\partial x} - \frac{\partial F_x}{\partial y}\right] dx\, dy = 0. \tag{7}$$

Possiamo sruttare questo fatto nel seguente modo: se trovassimo un dominio opportuno D delimitato da $\gamma$ e da un'altra curva più "conveniente" $\gamma'$, avremo

$$\begin{aligned} &\int\int_D \left[\frac{\partial F_y}{\partial x} - \frac{\partial F_x}{\partial y}\right] dx\, dy = 0 = \\ &= \int_{\partial D} F = \int_\gamma F + \int_{\gamma'} F \implies \\ &\implies \int_\gamma F = \int_{-\gamma'} F. \end{aligned} \tag{8}$$

Nel caso considerato, un dominio opportuno può essere l'anello che ha come bordo esterno l'esagono $\gamma$ percorso in senso antiorario e come bordo esterno il cerchio $\gamma'$ di centro 0 e raggio $\frac{1}{2}$ percorso in senso orario:

$$\begin{cases} x(t) = \frac{1}{2} cos\{-t\} \\ y(t) = \frac{1}{2} sin\{-t\}. \end{cases} \tag{9}$$

Troviamo quindi che l'integrale cercato è (fare bene attenzione al cambio di orientazione)

$$\int_\gamma F = \int_0^{2\pi} \frac{(-\frac{1}{2}sin(t))(-\frac{1}{2}sin(t))}{\frac{1}{4}} + \frac{(\frac{1}{2}cos(t))(\frac{1}{2}cos(t))}{\frac{1}{4}}\, dt = \int_0^{2\pi} 1 = 2\pi. \tag{10}$$

**Solution 5:**

# Esercizi Istituzioni di Matematica II per Scienze Chimiche. Extra 1

Pierfrancesco Martini, Daniele Migliorati

7 aprile 2023

**Sommario**

Gli esercizi contrassegnati con il simbolo (*) hanno un livello di difficoltà leggermente superiore. Quelli contrassegnati con il simbolo (**) sono difficili.

**Exercise 1:**
Si consideri il sistema lineare $(A|b)$

$$\begin{cases} kx - y - z = 1 + k \\ y + kz = -k \\ -kx = -1. \end{cases} \tag{1}$$

- Studiare $rg(A)$ e $rg((A|b))$ al variare del parametro k.
- Determinare per quali valori di k il sistema ammette una e una sola soluzione.
- Trovare, dove esistono, tutte le soluzioni al sistema.

**Solution 1:**

- Il determinante di A è pari a $k[k-1]$, il che consente immediatamente di dire che per $k \neq 0, 1$ il rango di A è massimo, ovvero pari a 3. Quando $k = 0$ il minore ottenuto escludendo la terza riga e la prima colonna ha determinante non nullo, e lo stesso vale per il minore ottenuto escludendo la terza riga e la terza colonna quando $k = 1$, dunque in entrambi i casi A ha rango 2.
- Per determinare il numero delle soluzioni, bisogna studiare coem varia il rango della matrice $(A|b)$. Quando $k \neq 0, 1$ di sicuro il rango è 3, poiché il rango di A è 3 e qualunque vettore b ci sia ad orlare A non sarà mai linearmente indipendente dalle colonne di quest'ultima. Quando k=0 la prima colonna di A è il vettore nullo e il suo rango è due; poiché il vettore b è linearmente indipendente dalla seconda e dalla terza colonna (lo si nota subito esaminando la sua terza entrata), $rg(A|b) > rg(A)$ e il sistema non ammette alcuna soluzione. Infine, per $k = 1$ A ha ancora rango 2 ma il vettore b è combinazione lineare dei primi due vettori colonna di A (con coefficienti rispettivamente $\pm 1$), dunque il sistema ammette $\infty^1$ soluzioni.
- Il sistema si risolve immediatamente osservando che l'ultima equazione è esplicita in x, e sostituendone il risultato nella prima equazione il rimanente problema due per due è risolvibile sommando membro a membro le sue equazioni. Si ottiene dunque
  1. $k = 0 \Rightarrow$ non ci sono soluzioni.
  2. $k = 1 \Rightarrow$ le soluzioni sono tutti i vettori nella forma $v_{ker} = [1, -1 - z, z],\ z \in \mathbb{R}$.
  3. $k \neq 0, 1 \Rightarrow$ l'unica soluzione è data da $v = [\frac{1}{k}, -k, 0]$.

**Exercise 2:**
Si consideri la matrice $\begin{bmatrix} 4 & 3 \\ 3 & -4 \end{bmatrix}$;

- si determinino gli autovalori di A;
- si determinino per A due autovettori ortonormali $v_\pm$ (ovvero di norma unitaria e con prodotto scalare nullo);
- (*) indicando con $A^n = A \times A \times$ ...(n volte) $\times A$, si determini il vettore $w \coloneqq A^n[3v_+ + 2v_-]$.

**Solution 2:**

- Il polinomio caratteristico di A è pari a $p(\alpha) = \alpha^2 - 25$, dunque gli autovalori sono $\alpha_{pm} = \pm 5$.
- Imponendo $Av_\pm = \pm 5 v_\pm$ si trova che gli autovettori sono nella forma $v_+ = [3\lambda, \lambda]$, $v_- = [\lambda', -3\lambda']$ con $\lambda, \lambda' \in \mathbb{R}$. L'ortogonalità $v_+, v_- = 0$ è automatica $\forall \lambda, \lambda' \in \mathbb{R}$, dunque una possibile coppia di autovettori che soddisfa la richiesta è $v_1 = \frac{1}{\sqrt{10}}[3, 1], v_2 = \frac{1}{\sqrt{10}}[1, -3]$.
- Sfruttando la linearietà troviamo $w = 3A^n v_1 + 2A^n v_2$; a questo punto osserviamo che per un generico autovettore, per definizione, $Av = \lambda v \Rightarrow A^2 v = A \times Av = A(\lambda v) = \lambda Av = \lambda^2 v$, e iterando si trova $A^n v = \lambda^n v$. L'espressione precedente diventa allora $w = 3(5^n)v_1 + 2((-5)^n)v_2$.

**Exercise 3:**

- Calcolare insieme di definizione e punti critici della seguente funzione

$$f(x, y) = -\mu(x^2 + y^2) + (x^2 + y^2)^2$$

  al variare di $\mu \in \mathbb{R}$.
- Calcolare la derivata derivata direzionale di $f(x, y)$ lungo il vettore $(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}})$ sulla bisettrice $y = x$.
- Considerare ora la funzione $\frac{1}{f(x,y)}$. Stabilire l'insieme di definizione e dire se è aperto o chiuso.
- (**) Sia $\mu > 0$; scrivere l'equazione del piano tangente alla funzione nel punto di coordinate $(\sqrt{\frac{\mu}{2}}, 0)$; determinare inoltre tutti gli altri punti della funzione che hanno lo stesso piano tangente.

**Solution 3:**

- Il dominio è tutto $\mathbb{R}^2$. Le derivate prime della funzione rispetto alle variabili x e y sono

$$\frac{\partial f}{\partial x} = -2\mu x + 4x[x^2 + y^2], \tag{2}$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = -2\mu y + 4y[x^2 + y^2]; \tag{3}$$

  tali funzioni si anullano solamente quando una fra le due seguenti condizioni è soddisfatta

$$x = y = 0 \tag{4}$$

$$x^2 + y^2 = \frac{\mu}{2}. \tag{5}$$

  Per valori negativi di $\mu$ la seconda condizione non può mai essere soddisfatta, dunque (0,0) è l'unico punto critico della funzione; per $\mu$ positivo invece (0,0) continua a essere un valore critico, ma ad esso si aggiungono tutti i punti la cui distanza dall'origine è pari alla radice di $\frac{\mu}{2}u$. Nel caso limite in cui $\mu = 0$ è interessante osservare che le due condizioni coincidono.

- La direzione data è associata al versore $\hat{v} = (\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}})$, dunque conoscendo il gradiente della funzione $f$ (di cui abbiamo calcolato le componenti al punto precedente) otteniamo

$$\begin{aligned} \partial_{\hat{v}} f(x,y)|_{y=x} = \langle f(x,y), \hat{v}\rangle|_{y=x} = \\ \frac{1}{\sqrt{2}}[-2\mu x + 8x^3] + \frac{1}{\sqrt{2}}[-2\mu x + 8x^3] = \\ \sqrt{2}x[-2\mu + 8x^2]. \end{aligned} \tag{6}$$

- Tale funzione non è definita per $f(x,y) = 0$, da cui otteniamo $\mu(x^2+y^2) = (x^2+y^2)^2$. Introduciamo la variabile ausiliara $r = x^2 + y^2$ così da ottenere $\mu r = r^2$. Tale equazione ha soluzione per $r = 0$ e per $r = \mu$, da cui otteniamo il punto $(x,y) = (0,0)$ e, per $\mu > 0$ la circonferenza $x^2 + y^2 = \mu$ di raggio $\sqrt{\mu}$. Pertanto abbiamo per $\mu \leq 0$ l'insieme di definizione è $\mathbb{R}^2 - \{(0,0)\}$, per $\mu > 0$ l'insieme di definizione è $\mathbb{R}^2 - (S^1_{\sqrt{\mu}} \cup \{(0,0)\})$ dove $S^1_{\sqrt{\mu}}$ è la circonferenza di raggio $\sqrt{\mu}$. In entrambi i casi, l'origine $\{(0,0)\}$ e $S^1_{\sqrt{\mu}} \cup \{(0,0)\}$ sono insiemi chiusi, pertanto l'insieme di definizione della funzione sarà sempre un insieme aperto.

- L'equazione del piano tangente in un punto generico $(x_0, y_0)$ è

$$z = f(x_0,y_0) + \frac{\partial f}{\partial x}|_{x_0,y_0}[x - x_0] + \frac{\partial f}{\partial x}|_{x_0,y_0}[x - x_0]; \tag{7}$$

  poiché il punto dato è uno dei punti individuati precedentemente come punto critico, le derivate parziali in tale punto si annullano è il piano tangente è semplicemente il piano di quota costante $z = f(x_0,y_0) = -\frac{\mu^2}{4}$; affinché in un altro punto si abbia lo stesso piano tangentevla funzione deve innanzitutto avere le stesse derivate parziali (dunque deve essere un punto critico) e deve anche assumere lo stesso valore, che sarà la quota fissata del nostro piano. Fra tutti i punti critici determinati in precedenza, osserivamo che tutti e soli quelli nella forma (5) soddisfano tale richiesta (poiché la funzione dipende solamente dal valore di $x^2+y^2$). Ne consegue che sull'intero cerchio di raggio $\sqrt{\frac{\mu}{2}}$ la funzione ha lo stesso piano tangente.

**Exercise 4:**
(**) Trovare tutte le matrici $2 \times 2$ che abbiano autovalori $\pm 1$ con rispettivi autovettori $v = [\lambda, \lambda]$ e $w = [\eta, -\eta]$, dove $\lambda, \eta \in \mathbb{R}$.

**Solution 4:**
Partendo da una generica matrice $2 \times 2$ $\sigma_x = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ imponiamo i vincoli su autovalori e autovettori

$$\sigma_x v = \lambda \begin{bmatrix} a+b \\ c+d \end{bmatrix} = +1 \begin{bmatrix} \lambda \\ \lambda \end{bmatrix}, \tag{8}$$

$$\sigma_x w = \eta \begin{bmatrix} a-b \\ c-d \end{bmatrix} = -1 \begin{bmatrix} \eta \\ -\eta \end{bmatrix}. \tag{9}$$

Questi vincoli equivalgono al seguente sistema di 4 equazioni in 4 incognite

$$\begin{cases} a+b = 1 \\ a-b = -1 \\ c+d = 1 \\ c-d = 1, \end{cases} \tag{10}$$

che dà immediatamente le entrate della matrice cercata $\sigma_x = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$.

# Simulazione di Primo Esonero per Istituzioni di Matematica II per Scienze Chimiche. Soluzioni.

Pierfrancesco Martini, Daniele Migliorati

7 aprile 2023

**Sommario**

La prova è tarata per un tempo di 2 ore. Gli esercizi con (*) sono di difficoltà leggermente superiore a degli eventuali esercizi di esonero.

**Exercise 1:**
Si consideri il sistema lineare $(A(k)|b(k))$

$$\begin{cases} [k+1]x - [k+2]y + [k+3]z = -k \\ x - z = k \\ x + z = 2 + k. \end{cases} \tag{1}$$

- Studiare il numero di soluzioni di tale sistema al variare del parametro k in $\mathbb{R}$.
- Sia ora $k = -2$; trovare, se esistono, tutte le soluzioni a tale sistema $(A(-2)|b(-2))$.

**Solution 1:**

- Dal teorema di Cramer, studiamo il rango delle matrici A e $(A|b)$ al variare del parametro. Come primo passo calcoliamo il determinante di A(k), che risulta essere $det(k) = 2[k+2]$. Per $k \neq -2$ il determinante è non nullo, A ha rango 3 (massimo) e di conseguenza anche $(A|b)$ avrà rango 3; il sistema ammette in tal caso una e una sola soluzione.
  Per $k = -2$, la matrice A ha rango due: difatti il minore $\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$ ha evidentemente determinante non nullo. La matrice $(A|b)$ per $k = -2$ diventa $\begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & -1 & -2 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$; il rango di tale matrice è ancora 2, come si può vedere studiando il determinante oppure, più semplicemente, osservando che sommando con coefficienti, rispettivamente, -1 e +1 il primo e terzo vettore colonna si ottiene il quarto. In tal casomì, pertanto, il sistema ammmette soluzioni; in particolare il numero di soluzioni è $\infty^{\text{incognite}-rg\{A\}} = \infty^1$.
- Cerchiamo ora le $\infty^1$ soluzioni del caso $k = -2$.
  La seconda e la terza equazione del sistema possono essere immediatamente risolte per somma e sottrazione

$$\begin{cases} x - z = -2 \\ x + z = 0 \end{cases} \tag{2}$$

$$\begin{cases} 2x = -2 \\ -2z = -2, \end{cases} \tag{3}$$

  da cui $x = -1,\ z = 1$. La prima equazione sarà di certo ridondante, per cui le soluzioni sono tutti i vettori nella forma $\begin{bmatrix} -1 \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$.

**Exercise 2:**
(*) Studiare massimi, minimi e punti di sella della funzione

$$f(x,y) = -(x^2+y^2) + (x^2+y^2)^2 + x^2y^2 \tag{4}$$

all'interno del suo dominio di definizione.

**Solution 2:**
Per prima cosa ci valutiamo il gradiente della funzione e lo poniamo uguale a zero:

$$\begin{cases} 0 = \frac{\partial f(x,y)}{\partial x} = 2x(-1+2x^2+3y^2) \\ 0 = \frac{\partial f(x,y)}{\partial y} = 2y(-1+3x^2+2y^2) \end{cases} \tag{5}$$

una soluzione è evidentemente $(x,y) = (0,0)$. Un'altra categoria di soluzioni la si ottiene per $x = 0$ e $2y^2 - 1 = 0$, oppure $y = 0$ e $2x^2 - 1 = 0$, da cui otteniamo i punti $(0, \pm\frac{1}{\sqrt{2}})$, $(\pm\frac{1}{\sqrt{2}}, 0)$. Infine, l'ultima tipologia di punti la si ottiene per

$$\begin{cases} 1 = 2x^2 + 3y^2 \\ 1 = 3x^2 + 2y^2 \end{cases} \tag{6}$$

sottraendo membro a membro otteniamo $x^2 = y^2$, sostituendo ad esempio in $1 = 2x^2 + 3y^2$ otteniamo che $5x^2 = 1$. Pertanto gli altri punti critici sono della forma $(\pm\frac{1}{\sqrt{5}}, \pm\frac{1}{\sqrt{5}})$ e $(\pm\frac{1}{\sqrt{5}}, \mp\frac{1}{\sqrt{5}})$, . Per capire la natura di questi punti, valutiamo la matrice Hessiana:

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 f(x,y)}{\partial x^2} = 2(-1+2x^2+3y^2) + 8x^2 \\ \frac{\partial^2 f(x,y)}{\partial y^2} = 2(-1+3x^2+2y^2) + 8y^2 \\ \frac{\partial^2 f(x,y)}{\partial x \partial y} = 12xy \end{cases} \tag{7}$$

Da qui otteniamo che $H(0,0) = \text{diag}(-2,-2)$ e quindi $(0,0)$ è un massimo relativo; $H(\pm\frac{1}{\sqrt{5}}, \pm\frac{1}{\sqrt{5}}) = \frac{4}{5}\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}$, $H(\pm\frac{1}{\sqrt{5}}, \mp\frac{1}{\sqrt{5}}) = \begin{bmatrix} 2 & -3 \\ -3 & 2 \end{bmatrix}$ , avendo entrambe queste matrici determinante negativo, ne deduciamo che questi 4 sono punti di sella; infine abbiamo $H(0, \pm\frac{1}{\sqrt{2}}) = \text{diag}(1,4)$ e $H(\pm\frac{1}{\sqrt{2}}, 0) = \text{diag}(4,1)$, che avendo autovalori positivi sono punti di minimo relativo. Osservando infine che la funzione tende radialmente a $+\infty$ quando $|(x,y)| \to +\infty$, ne deduciamo che i punti di minimo relativo sono in realtà i minimi assoluti della funzione.

**Exercise 3:**
Si consideri la matrice $M = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{4} \\ \frac{1}{4} & -\frac{1}{2} \end{bmatrix}$; quale tra le seguenti affermazioni è vera?

1. Fra gli autovalori di M c'è 0
2. La somma degli autovalori di M è 0
3. Gli autovettori di M sono tutti multipli di $v = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix}$
4. Nessuna delle precedenti risposte è esatta.

**Solution 3:**
Calcoliamo gli autovalori della matrice imponendo $p(\alpha) = det\{M - \alpha\mathbb{I}\} = \alpha^2 - \frac{5}{16} = 0$; otteniamo $\alpha = \pm\frac{\sqrt{5}}{4}$. Vediamo dunque come la risposta corretta è la numero 2.

**Exercise 4:**
Si consideri la matrice $M = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 2 & 1 \end{bmatrix}$; determinare quale fra le seguenti affermazioni è falsa.

1. M ha un minore 2x2 con determinante non nullo
2. Il rango di M è 3
3. La prima e la seconda colonna di M sono linearmente indipendenti
4. Non esiste nessuna combinazione lineare delle prime tre colonne di M a coefficienti non tutti nulli, che dia il vettore nullo.

**Solution 4:**
Il minore di M ottenuto dal primo, secondo e quarto vettore colonna di M ha determinante 2, dunque la matrice ha rango 3; ciò rende vere la prima e la seconda affermazione. La terza affermazione è evidentemente vera, come si può notare osservando la seconda entrata dei vettori in questione. Per esclusione, la quarta affermazione è quella falsa; difatti, essa è la definizione di lineare indipendenza delle prime 3 colonne di A, ma la prima colonna moltiplicata per 2 dà la terza, il che le rende linearmente dipendenti.

**Exercise 5:**
Si consideri la funzione seguente

$$f(x,y) = \frac{x^2 cos^2\{3xy\} + log\{1 - x^2 - y^2\}}{1 - e^{x^2+y^2}}. \tag{8}$$

Quale fra le seguenti affermazioni è vera?

1. Il dominio di definizione della funzione è $D = \{x^2 + y^2 < 1 \text{ e } (x,y) \neq (0,0)\}$ ed è un insieme chiuso e limitato
2. Il dominio di definizione della funzione è $D = \{x^2 + y^2 < 1\}$ ed è un insieme aperto e limitato
3. Il dominio di definizione della funzione è $D = \{x^2 + y^2 \leq 1 \text{ e } (x,y) \neq (0,0)\}$ ed è un insieme aperto e limitato
4. Nessuna delle risposte precedenti è corretta

**Solution 5:**
Il dominio di definizione di $f$ si trova imponendo che l'argoento del logaritmo sia strettamente maggiore di 0 e che il denominatore sia non nullo. La prima condizione dà $1-x^2+y^2 > 0 \Rightarrow x^2+y^2 < 1$, mentre dalla seconda si ricava $1 - e^{x^2+y^2} \neq 0 \Rightarrow e^{x^2+y^2} \neq 1 = e^0 \Rightarrow x^2 + y^2 \neq 0 \Rightarrow (x,y) \neq (0,0)$.
Nella prima risposta il dominio è corretto, tuttavia non è un insieme chiuso, come si può vedere osservando che non contiene la frontiera esterna $x^2 + y^2 = 1$; la seconda e la terza risposta, invece, hanno dominio errato.

# Esercitazione per il secondo esonero di Istituzioni di Matematica II per Scienze Chimiche

Pierfrancesco Martini, Daniele Migliorati

27 maggio 2023

**Exercise 1:**
Si consideri il campo di vettori

$$F(x,y) = \left[\frac{xcos\{r\}}{r}, \frac{ycos\{r\}}{r}\right], \tag{1}$$

dove $r = \sqrt{x^2+y^2}$.

- Stabilire se tale campo di vettori è irrotazionale; ciò è sufficiente per determinare se F è conservativo nel suo dominio di definizione?.
- Stabilire se tale campo di vettori è conservativo nel suo dominio di definizione, e se lo è esibirne una primitiva.
- Determinare l'integrale di linea di seconda specie di F sul semicerchio di raggio 1 giacente nel semipiano $y \geq 0$ percorso in senso antiorario.
- Determinare l'integrale di linea di seconda specie di F sul quadrato di estremi $A = (1,1)$, $B = (-1,1)$, $C = (-1,-1)$, $D = (1,-1)$.

**Solution 1:**

- Il campo è irrotazionale, in quanto

$$\partial_y F_x = \partial_x F_y = -\frac{xy[rsin\{r\}+r]}{r^3}; \tag{2}$$

  ciò non è sufficente a garantire che sia conservativo, poiché il suo dominio di definizione $\mathbb{R}/\{0\}^2$ non è semplicemente connesso.

- Il campo è conservativo poiché ammette una primitiva; ciò si può notare integrando le componenti del campo nelle opportune variabili e imponendo l'uguaglianza delle primitive trovate, o più semplicemente notando che le componenti di F si ottengono come derivate di funzione composta

$$\partial_x f(x,y) = \partial_x sin\{r(x,y)\} = cos\{r(x,y)\} \cdot \partial_x r(x,y) = cos\{r(x,y)\} \cdot r^{-1}(x,y) \cdot x \tag{3}$$

  (e similmente per y).

- Essendo il campo conservativo, l'integrale di seconda specie è dato dalla differenza tra i valori assunti da $f$ all'inizio e alla fine del cammino dato: $f(-1,0) - f(0,1) = 0$.
- L'integrale di seconda specie di un campo conservativo lungo un qualunque cammino chiuso è nullo.

**Exercise 2:**
Calcolare l'integrale

$$I = \int \int_D dx\, dy\, \frac{xy}{x^2+y^2}, \tag{4}$$

dove $D = [0,1] \times [0,1]$.

**Solution 2:**
La funzione non è continua nell'origine, dunque per calcolare I valutiamo prima

$$I(a) = \int_a^1 \int_a^1 dx\, dy\, \frac{xy}{x^2+y^2} \tag{5}$$

e poi prendiamo il limite $a \to 0$. Si ha

$$\begin{aligned} I_y(a,x) &= \int_a^1 dy\, \frac{xy}{x^2+y^2} = \Big|_{u=x^2+y^2} \\ &= x \int_{u(y=a)}^{u(y=1)} \frac{du}{2}\frac{1}{u} = \frac{x}{2} log\{x^2+y^2\}\Big|_a^1 \\ &= \frac{x}{2}[log\{x^2+1\} + log\{x^2+a^2\}] \end{aligned} \tag{6}$$

dunque

$$\begin{aligned} I(a) &= \int_a^1 dx\, I_y(a,x) = \frac{1}{4}(x^2+1)[log\{x^2+1\}-1] - \frac{1}{4}(x^2+a^2)[log\{x^2+a^2\}-1]\Big|_a^1 = \\ &= \frac{1}{4}\Big[2[log\{2\}-1] - (1+a^2)[log\{1+a^2\}-1] - (1+a^2)[log\{1+a^2\}-1] + 2a^2[log\{2a^2\}-1]\Big]. \end{aligned} \tag{7}$$

Prendendo il limite, ricordando la gerarchia di infiniti fra $x$ e $log\{x\}$, si trova $I = \frac{1}{2} log\{2\}$.

**Exercise 3:**
Segnare la risposta corretta fra quelle proposte. Sia data la curva di $\mathbb{R}^3$

$$\gamma(t) = ([a+bt]cos\{t\}, [a+bt]sin\{t\}, t), \tag{8}$$

con $t \in [0, 2\pi] \subset [\mathbb{R}]$ e $a, b \in \mathbb{R}$.

- A) Esiste sempre un punto in cui la sua velocità scalare si annulla, indipendentemente da come vengano scelti i parameti a e b.
- B) Le componenti x e y della sua velocità vettoriale non si annullano mai contemporaneamente, indipendentemente da come vengano scelti i parameti a e b.
- C) Per un'opportuna scelta dei valori a e b, la lunghezza della curva è nulla.
- D) La sua velocità scalare non è mai nulla, indipendentemente da come vengano scelti i parameti a e b.

**Solution 3:**
La velocità vettoriale della curva è

$$\dot{\gamma}(t) = (-[a+bt]sin\{t\} + bcos\{t\}, [a+bt]cos\{t\} + bsin\{t\}, 1), \tag{9}$$

mentre la sua velocità scalare è $v(t) = \sqrt{(a+bt)^2 + b^2 + 1}$. Vediamo subito come la velocità scalare è una somma di quadrati, di cui uno sempre strettamente positivo (cioè 1), indipendentemente dai valori di a e b. Pertanto la risposta corretta è la (D).

**Exercise 4:**
Segnare la risposta corretta fra quelle proposte. L'integrale

$$\int\int_D dx\, dy\ (x+5), \tag{10}$$

con $D = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 | |x| \leq 1, 0 \leq y \leq 2 - 2|x|\}$, vale

- A) $\frac{\pi}{2}$
- B) 10
- C) 0
- D) 4.5

**Solution 4:**
La risposta corretta è la B. Un modon assai rapido di ottenere il risultato è osservare che il dominio di integrazione è il triangolo di vertici $(1,0)$, $(0,2)$, $(-1,0)$, simmetrico per riflessione rispetto all'asse $y$. Spezzando l'integrando per linearietà otteniamo due contributi. Il primo è l'integrale di una funzione dispari per riflessione rispetto al piano $x = 0$, che integra a zero per simmetria. Il secondo è l'integrale della funzione costantemente uguale a 5, che dà il volume del prisma di base $D$ e altezza 5, ovvero 10.